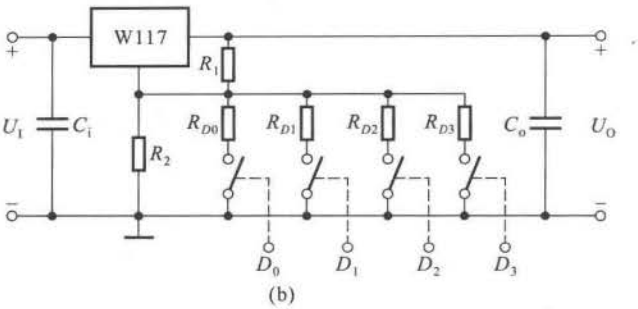


图 9.5.24 程序控制稳压电路

(a) 电路组成 (b) 等效电路

根据式(9.5.36),输出电压在不同控制信号下有十六个不同的数值。

W137/W237/W337 与 W7900 相类似,能够提供负的基准电压,可以构成负输出电压稳压电路,也可与 W117/W217/W317 一起组成正、负输出电压的稳压电路,这里不赘述。

思考题

9.5.1 在图 9.5.2 所示的串联型稳压电路中,如出现下列情况,将分别产生什么现象?

(1) 集成运放的同相输入端与反相输入端接反;

(2) 稳压管接反;

(3) R 断路;

(4) R_2 短路。

9.5.2 在图 9.5.2 所示的串联型稳压电路中,已知输入电压的波动范围是 18 ~ 22 V,调整管的饱和管压降为 2 V。作为稳压电源的性能指标的最大输出电压是 16 V,还是20 V? 为什么?

9.5.3 在图 9.5.2 所示的串联型稳压电路中,若调整管的电流放大倍数 β 为 50,最大集电极电流 I_{CM} 为 500 mA,而从调整管最大集电极耗散功率算出的集电极电流最大值为 450 mA;集成运放的最大输出电流为 8 mA;则作为稳压电源的性能指标的最大输出电流应为多少? 为什么? 若取其它值将会怎样?

9.5.4 通常,在组成输出电压可调的稳压电源时应选用图 9.5.19、图 9.5.20 所示电路,还是图 9.5.23 所示电路? 为什么?

9.6 开关型稳压电路

前节所讲的线性稳压电路具有结构简单、调节方便、输出电压稳定性强、纹波电压小等优点。但是,由于调整管始终工作在放大状态,自身功耗较大;故效率较低,甚至仅为 30% ~40%。而且,为了解决调整管散热问题,必须安装散热器,这就必然增大整个电源设备的体积、重量和成本。

可以设想,如果调整管工作在开关状态,那么当其截止时,因电流很小(为穿透电流)而管耗很小;当其饱和时,因管压降很小(为饱和管压降)而管耗也很小;这将可以大大提高电路的效率。开关型稳压电路中的调整管正是工作在开关状态,并因此而得名,其效率可达 70% ~95%。

9.6.1 开关型稳压电路的发展及分类

开关型稳压电源的发展依赖于半导体器件和磁性材料的发展。随着电子工业的发展，高频率、高耐压、大功率开关管问世。20 世纪 70 年代以来，无工频电源变压器的开关型稳压电源在世界各工业化国家中已普及成为商品，电路可直接从电网电压整流供电，更显现突出的优越性。因此，以其自身功耗小、体积小、重量轻，得到越来越广泛的使用，尤其适用于大功率且负载固定、输出电压调节范围不大的场合。到了 80 年代，开关电源技术不断有新的突破，出现了许多不同种类的开关稳压电源。

按调整管与负载的连接方式可分为串联型和并联型。

按稳压的控制方式可分为脉冲宽度调制型（PWM）、脉冲频率调制型（PFM）和混合调制（即脉宽 - 频率调制）型。

按调整管是否参与振荡可分为自激式和他激式。

按使用开关管的类型可分为晶体管、VMOS 管和晶闸管型。

本节主要介绍采样双极型管作开关管的串联开关型稳压电源和并联开关型稳压电路的组成和工作原理。

9.6.2 串联开关型稳压电路

一、换能电路的基本原理

开关型稳压电路的换能电路将输入的直流电压转换成脉冲电压，再将脉冲电压经 *LC* 滤波转换成直流电压，图 9.6.1(a)所示为基本原理图。输入电压 U_I 是未经稳压的直流电压；晶体管 T 为调整管，即开关管；u_B 为矩形波，控制开关管的工作状态；电感 L 和电容 C 组成滤波电路，D 为续流二极管。

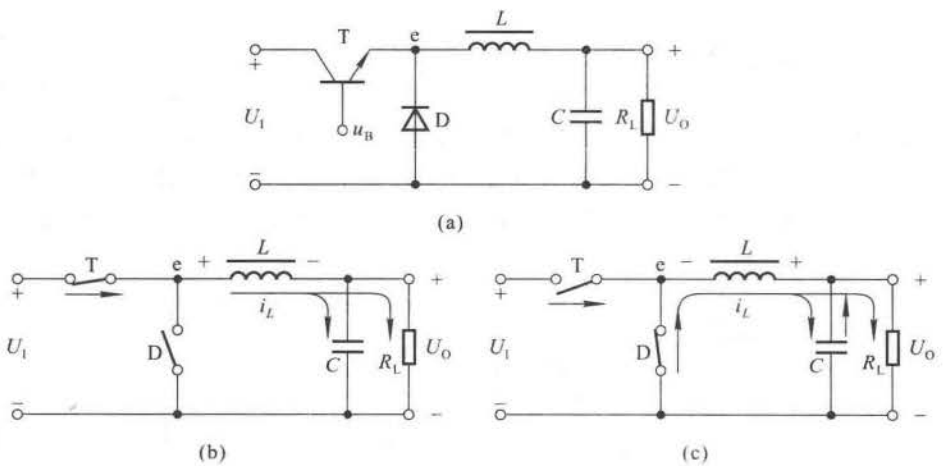


图 9.6.1 换能电路的基本原理图及其等效电路

(a) 基本原理图 (b) T 饱和导通时的等效电路 (c) T 截止时的等效电路

当 u_B 为高电平时，T 饱和导通，D 因承受反压而截止，等效电路如图(b)所示，电流如图中所标注；电感 L 存储能量，电容 C 充电；发射极电位 $u_E = U_I - U_{CES} \approx U_I$。当 u_B 为低电平时，T 截止，

此时虽然发射极电流为零，但是 L 释放能量，其感应电动势使 D 导通，等效电路如图(c)所示；与此同时，C 放电，负载电流方向不变，$u_E = -U_D \approx 0$。

根据上述分析，可以画出 u_B、u_E、电感上的电压 u_L 和电流 i_L 以及输出电压 u_O 的波形，如图 9.6.2 所示。为使问题简单起见，图中将 i_L 折线化。在 u_B 的一个周期 T 内，T_{on} 为调整管导通时间，T_{off} 为调整管截止时间，占空比 $q = T_{on}/T$。

在换能电路中，如果电感 L 数值太小，在 T_{on} 期间储能不足，那么在 T_{off} 还未结束时，能量已放尽，将导致输出电压为零，出现台阶，这是绝对不允许的。同时为了使输出电压的交流分量足够小，C 的取值应足够大。换言之，只有在 L 和 C 足够大时，输出电压 U_O 和负载电流 I_O 才为连续的，L 和 C 愈大，U_O 的波形愈平滑。由于输出电流 I_O 是 U_I 通过开关调整管 T 和 LC 滤波电路轮流提供，通常脉动成分比线性稳压电源要大一些，这是开关型稳压电路的缺点之一。

若将 u_E 视为直流分量和交流分量之和，则输出电压的平均值等于 u_E 的直流分量，即

$$U_O = \frac{T_{on}}{T}(U_I - U_{CES}) + \frac{T_{off}}{T}(-U_D) \approx \frac{T_{on}}{T}U_I$$

可以写为

$$U_O \approx qU_I \qquad (9.6.1)$$

改变占空比 q，即可改变输出电压的大小。

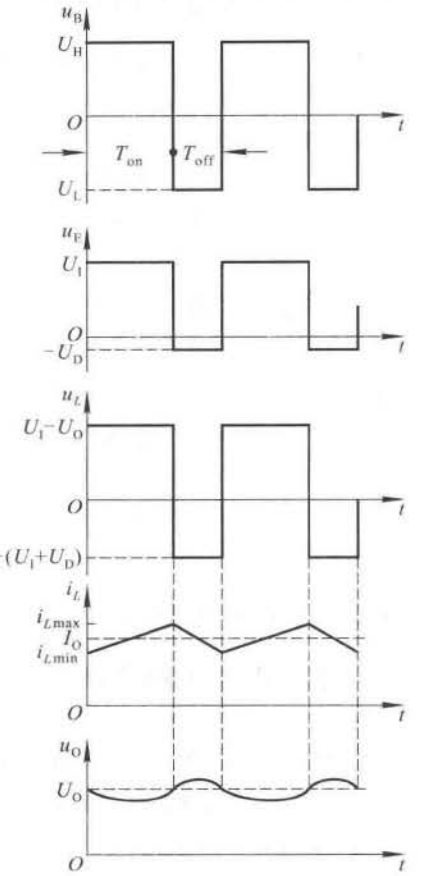


图 9.6.2　换能电路的波形分析

二、串联开关型稳压电路的组成

在图 9.6.1 所示的换能电路中，当输入电压波动或负载变化时，输出电压将随之增大或减小。可以想象，如果能在 U_O 增大时减小占空比，而在 U_O 减小时增大占空比，那么输出电压就可获得稳定。将 U_O 的采样电压通过反馈来调节控制电压 u_B 的占空比，就可达到稳压的目的。由此而构思的串联开关型稳压电源的结构框图如图 9.6.3 所示。它包括调整管及其开关驱动

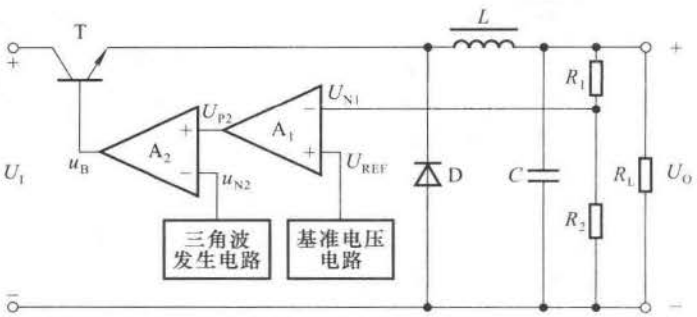


图 9.6.3　串联开关型稳压电源的结构框图

电路(电压比较器)、采样电路、三角波发生电路、基准电压电路、比较放大电路、滤波电路(电感 L、电容 C 和续流二极管 D)等几个部分。

与图 9.6.1 所示电路相同,若所有的开关和滤波元件都是无损耗的,根据能量守恒原理,输出电压 U_O 与输入电压 U_I 之间也有如下关系:

$$U_O \approx \frac{t_{on}}{T} U_I = qU_I$$

三、串联开关型稳压电路的工作原理

基准电压电路输出稳定的电压,采样电压 U_{N1} 与基准电压 U_{REF} 之差,经 A_1 放大后,作为由 A_2 组成的电压比较器的阈值电压 U_{P2},三角波发生电路的输出电压与之相比较,得到控制信号 u_B,控制调整管的工作状态。

当 U_O 升高时,采样电压会同时增大,并作用于比较放大电路的反相输入端,与同相输入端的基准电压比较放大,使放大电路的输出电压减小,经电压比较器使 u_B 的占空比变小,因此输出电压随之减小,调节结果使 U_O 基本不变。上述变化过程可简述如下:

$$U_O \uparrow \longrightarrow U_{N1} \uparrow \longrightarrow U_{P2} \downarrow \longrightarrow q \downarrow$$
$$U_O \downarrow \longleftarrow$$

当 U_O 因某种原因减小时,与上述变化相反,即

$$U_O \downarrow \longrightarrow U_{N1} \downarrow \longrightarrow U_{P2} \uparrow \longrightarrow q \uparrow$$
$$U_O \uparrow \longleftarrow$$

图 9.6.4 所示为三角波 u_{N2} 和 u_B 的波形,与图 9.6.2 所示波形对照,可以进一步理解开关型稳压电路的工作原理。当采样电压 $u_{N1} < U_{REF}$ 时,占空比大于 50%;当 $u_{N1} > U_{REF}$ 时,占空比小于 50%;因而改变 R_1 与 R_2 的比值,可以改变输出电压的数值。

应当指出,由于负载电阻变化时影响 LC 滤波电路的滤波效果,因而开关型稳压电路不适用于负载变化较大的场合。

从对图 9.6.3 所示电路工作原理的分析可知,控制过程是在保持调整管开关周期 T 不变的情况下,通过改变开关管导通时间 T_{on} 来调节脉冲占空比,从而达到稳压目的,故称之为脉宽调制型开关电源。目前有多种脉宽调制型开关电源的控制器芯片,有的还将开关管也集成于芯片之中,且含有各种保护电路,因而图 9.6.3 所示电路可简化成图 9.6.5 所示电路。

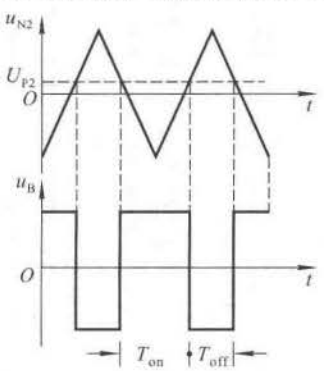


图 9.6.4 图 9.6.3 所示电路中 u_{N2} 和 u_B 的波形

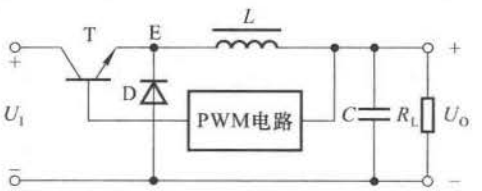


图 9.6.5 开关型稳压电路的简化电路

调节脉冲占空比的方式还有两种，一种是固定开关调整管的导通时间 T_{on}，通过改变振荡频率 f（即周期 T）调节开关管的截止时间 T_{off} 以实现稳压的方式，称为频率调制型开关电源。另一种是同时调整导通时间 T_{on} 和截止时间 T_{off} 来稳定输出电压的方式，称为混合调制型开关电源。

9.6.3　并联开关型稳压电路

串联开关型稳压电路调整管与负载串联，输出电压总是小于输入电压，故称为降压型稳压电路。在实际应用中，还需要将输入直流电源经稳压电路转换成大于输入电压的稳定的输出电压，称为升压型稳压电路。在这类电路中，开关管常与负载并联，故称之为并联开关型稳压电路；它通过电感的储能作用，将感生电动势与输入电压相叠加后作用于负载，因而 $U_O > U_I$。

图 9.6.6(a)所示为并联开关型稳压电路中的换能电路，输入电压 U_I 为直流供电电压，晶体管 T 为开关管，u_B 为矩形波，电感 L 和电容 C 组成滤波电路，D 为续流二极管。

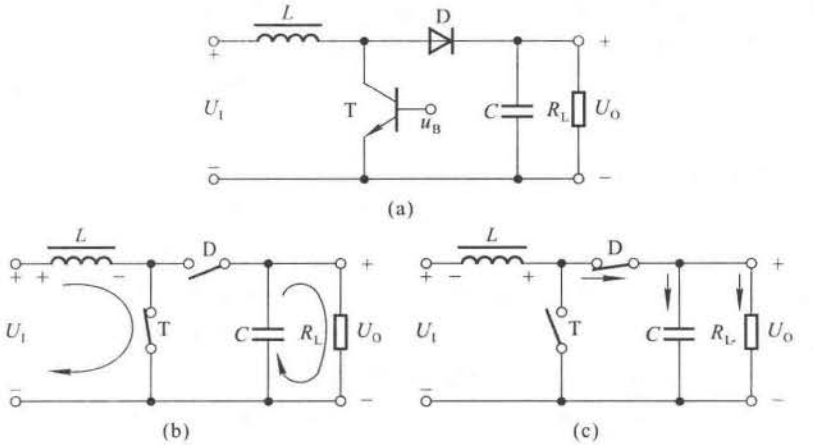


图 9.6.6　换能电路的基本原理图及其等效电路

(a) 基本原理图　(b) T 饱和导通时的等效电路　(c) T 截止时的等效电路

T 管的工作状态受 u_B 的控制。当 u_B 为高电平时，T 饱和导通，U_I 通过 T 给电感 L 充电储能，充电电流几乎线性增大；D 因承受反压而截止；滤波电容 C 对负载电阻放电，等效电路如图(b)所示，各部分电流如图中所标注。当 u_B 为低电平时，T 截止，L 产生感生电动势，其方向阻止电流的变化，因而与 U_I 同方向，两个电压相加后通过二极管 D 对 C 充电，等效电路如图(c)所示。因此，无论 T 和 D 的状态如何，负载电流方向始终不变。

根据上述分析，可以画出控制信号 u_B、电感上的电压 u_L 和输出电压 u_O 的波形，如图 9.6.7 所示。从波形分析可知，只有当 L 足够大时，才能升压；并且只有当 C 足够大时，输出电压的脉动才可能足够小；当 u_B 的周期不变时，其占空比愈大，输出电压将愈高。

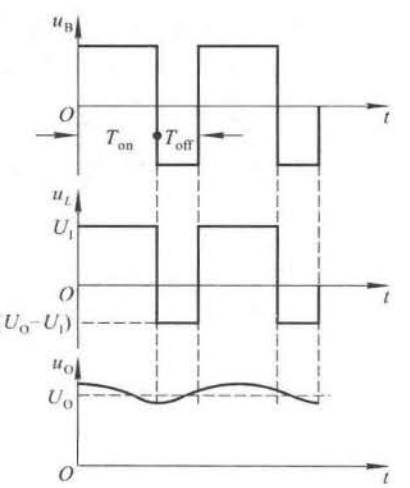


图 9.6.7　换能电路的波形分析

在图 9.6.6(a)所示换能电路中加上脉宽调制电路后，便可得到并联开关型稳压电路，如图 9.6.8 所示，其稳压原理与图 9.6.3 所示电路相同，这里不赘述。

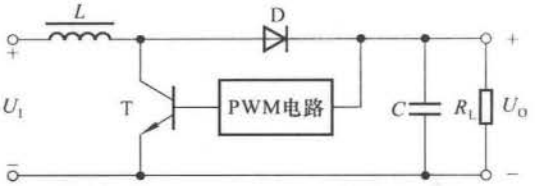


图 9.6.8 并联型开关稳压电路的原理图

思考题

9.6.1 为什么串联开关型稳压电路的输出电压会低于其输入电压？而并联开关型稳压电路的输出电压在一定条件下会高于其输入电压？条件是什么？

9.6.2 在图 9.6.5 和图 9.6.8 所示电路中，二极管 D 是必需的吗？为什么？

9.6.3 为什么说开关型稳压电源的关键技术是大功率开关管和高性能磁性材料？PWM 电路输出电压的频率应该高些、还是低些？为什么？

9.7 Multisim 应用举例——三端稳压器 W7805 稳压性能的研究

一、题目

W7805 输出电压、电压调整率、电流调整率以及输出纹波电压的研究。

二、仿真电路

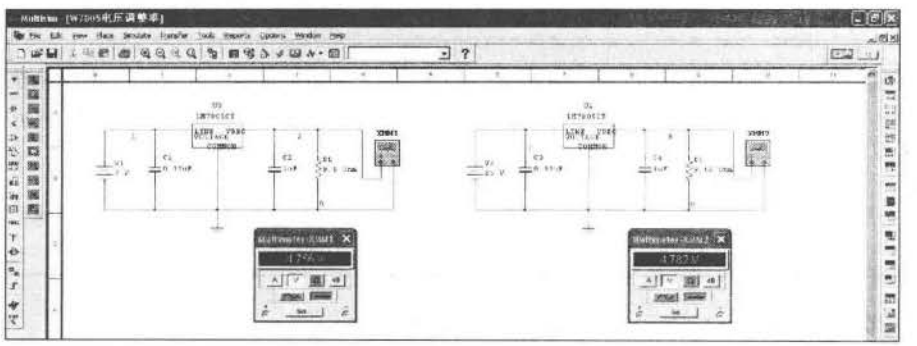
电路如图 9.7.1 所示。集成稳压芯片采用 LM7805CT。

三、仿真内容

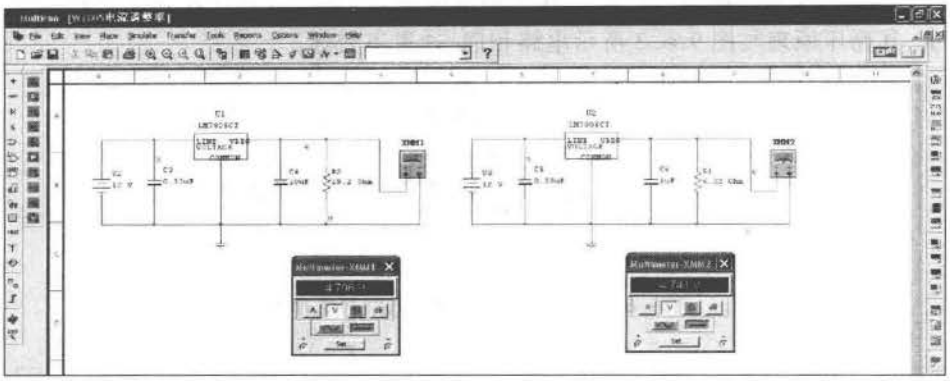
(1) 测量图 9.7.1(a)LM7805CT 的电压调整率，测量条件为 $I_O = 500$ mA，7 V $\leqslant U_I \leqslant$ 25 V。

(2) 测量图 9.7.1(b)LM7805CT 的电流调整率，测量条件为 5 mA $\leqslant I_O \leqslant$ 1.5 A。

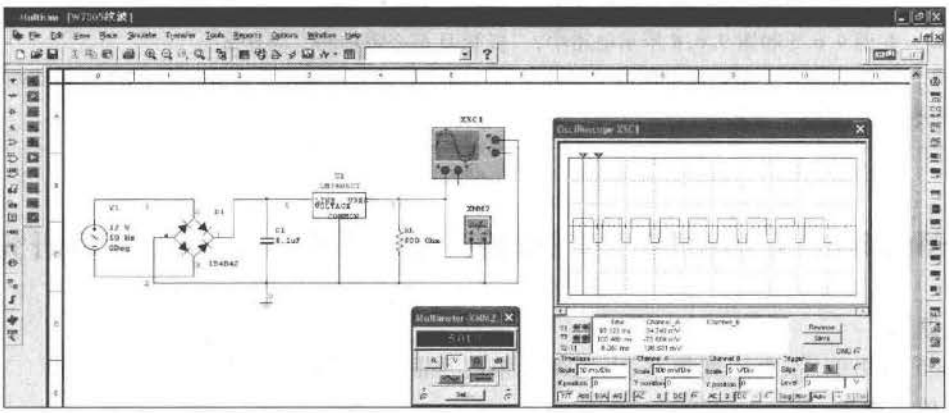
(3) 观察图 9.7.1(c)输出纹波电压。



(a)



(b)



(c)

图 9.7.1

四、仿真结果

仿真结果如表 9.7.1、9.7.2 所示。

表 9.7.1　电压调整率仿真结果

输入直流电压 V1/V	负载电阻 R_L/Ω	直流电压表读数 U_O/V	输出电流 I_O/mA	电压调整率 ΔU_O/mV
7	9.5	4.756	500.6	26
25	9.55	4.782	500.5	

纹波电压正向幅度为 34.743 mV，负向幅度为 73.889 mV。

五、结论

(1) 在 I_O = 500 mA、7 V ≤ U_I ≤ 25 V 的条件下，测得 LM7805CT 的电压调整率为 26 mV。

表 9.7.2 电流调整率仿真结果

输入直流电压 V1/V	负载电阻 R_L/Ω	直流电压表读数 U_o/V	输出电流 I_o/mA	电流调整率 ΔU_o/mV
12	19.2	4.796	250	55
12	6.32	4.741	750	

(2) 在 250 mA$\leqslant I_o \leqslant$750 mA 的条件下,测得 LM7805CT 的电流调整率为 55 mV。

(3) 图 9.7.1(c)输出直流电压近似为 5 V,纹波电压近似为正负方向幅度不对称的矩形波。

本章小结

本章介绍了直流稳压电源的组成,各部分电路的工作原理和各种不同类型电路的结构及工作特点、性能指标等。主要内容可归纳如下:

一、直流稳压电源由整流电路、滤波电路和稳压电路组成。整流电路将交流电压变为脉动的直流电压,滤波电路可减小脉动使直流电压平滑,稳压电路的作用是在电网电压波动或负载电流变化时保持输出电压基本不变。

二、整流电路有半波和全波两种,最常用的是单相桥式整流电路。分析整流电路时,应分别判断在变压器二次电压正、负半周两种情况下二极管的工作状态(导通或截止),从而得到负载两端电压、二极管端电压及其电流波形,并由此得到输出电压和电流的平均值,以及二极管的最大整流平均电流和所承受的最高反向电压。

三、滤波电路通常有电容滤波、电感滤波和复式滤波,本章重点介绍电容滤波电路。在 $R_LC=(3\sim5)T/2$ 时,滤波电路的输出电压约为 $1.2U_2$。负载电流较大时,应采用电感滤波;对滤波效果要求较高时,应采用复式滤波。

四、稳压管稳压电路结构简单,但输出电压不可调,仅适用于负载电流较小且其变化范围也较小的情况。电路依靠稳压管的电流调节作用和限流电阻的补偿作用,使得输出电压稳定。限流电阻是必不可少的组成部分,必须合理选择阻值,才能保证稳压管既能工作在稳压状态,又不至于因功耗过大而损坏。

五、在串联型线性稳压电源中,调整管、基准电压电路、输出电压采样电路和比较放大电路是基本组成部分。电路引入深度电压负反馈,使输出电压稳定。基准电压的稳定性和反馈深度是影响输出电压稳定性的重要因素。

在集成稳压器和实用的分立元件稳压电路中,还常包含过流、过压、调整管安全区和芯片过热等保护电路。集成稳压器仅有输入端、输出端和公共端(或调整端)三个引出端(故称为三端稳压器),使用方便,稳压性能好。W7800(W7900)系列为固定式稳压器,W117/W217/W317(W137/W237/W337)为可调式稳压器。通过外接电路可扩展输出电流和电压。

由于串联型稳压电路的调整管始终工作在线性区(即放大区),功耗较大,因而电路的效率低。

六、开关型稳压电路中的调整管工作在开关状态,因而功耗小,电路效率高,但一般输出的纹波电压较大,适用于输出电压调节范围小、负载对输出纹波要求不高的场合。串联开关型稳压电路是降压型电路,并联开关型稳压电路是升压型电路。脉冲宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的的。

学习本章，应能达到下列要求：

一、理解直流稳压电源的组成及各部分的作用。

二、能够分析整流电路的工作原理、估算输出电压及电流的平均值。

三、了解滤波电路的工作原理，能够估算电容滤波电路输出电压平均值。

四、掌握稳压管稳压电路的工作原理，能够合理选择限流电阻。

五、理解串联型稳压电路的工作原理，能够计算输出电压的调节范围。

六、了解集成稳压器的工作原理及使用方法。

七、了解开关型稳压电路的工作原理及特点。

自 测 题

一、判断下列说法是否正确，用“√”、“×”表示判断结果填入空内。

(1) 直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。(　　)

(2) 直流电源是一种能量转换电路，它将交流能量转换为直流能量。(　　)

(3) 在变压器二次电压和负载电阻相同的情况下，桥式整流电路的输出电流是半波整流电路输出电流的2倍。(　　)

因此，它们的整流管的平均电流比值为2:1。(　　)

(4) 若 U_2 为电源变压器二次电压的有效值，则半波整流电容滤波电路和全波整流电容滤波电路在空载时的输出电压均为$\sqrt{2}U_2$。(　　)

(5) 当输入电压 U_I 和负载电流 I_L 变化时，稳压电路的输出电压是绝对不变的。(　　)

(6) 一般情况下，开关型稳压电路比线性稳压电路效率高。(　　)

二、在图9.3.1(a)中，已知变压器二次电压有效值 U_2 为10 V，$R_LC \geqslant \frac{3T}{2}$（$T$ 为电网电压的周期）。测得输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 可能的数值为

A. 14 V　　B. 12 V　　C. 9 V　　D. 4.5 V

选择合适答案填入空内。

(1) 正常情况 $U_{O(AV)} \approx$ _____；

(2) 电容虚焊时 $U_{O(AV)} \approx$ _____；

(3) 负载电阻开路时 $U_{O(AV)} \approx$ _____；

(4) 一只整流管和滤波电容同时开路，$U_{O(AV)} \approx$ _____。

三、填空：在图T9.3所示电路中，调整管为_____，采样电路由_____组成，基准电压电路由_____组成，比较放大电路由_____组成，保护电路由_____组成；输出电压最小值的表达式为_____，最大值的表达式_____。

四、在图T9.4所示稳压电路中，已知稳压管的稳定电压 U_Z 为6 V，最小稳定电流 I_{Zmin} 为5 mA，最大稳定电流 I_{Zmax} 为40 mA；输入电压 U_I 为15 V，波动范围为±10%；限流电阻 R 为200 Ω。

(1) 电路是否能空载？为什么？

(2) 作为稳压电路的指标，负载电流 I_L 的范围为多少？

五、在图9.5.23所示电路中，已知输出电压的最大值 U_{Omax} 为25 V，R_1 = 240 Ω；W117的输出端和调整端间的电压 U_R = 1.25 V，允许加在输入端和输出端之间的电压为3～40 V。试求解：

(1) 输出电压的最小值 U_{Omin}；

(2) R_2 的取值；

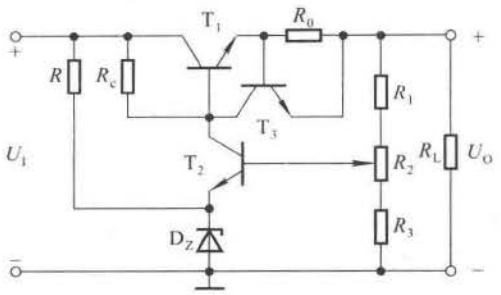


图 T9.3

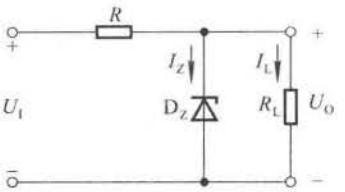


图 T9.4

(3) 若 U_1 的波动范围为 ±10%，为保证输出电压的最大值 U_{Omax} 为 25 V，U_1 至少应取多少伏？为保证 W117 安全工作，U_1 的最大值为多少伏？

六、电路如图 T9.6 所示。合理连线，构成 5 V 的直流电源。

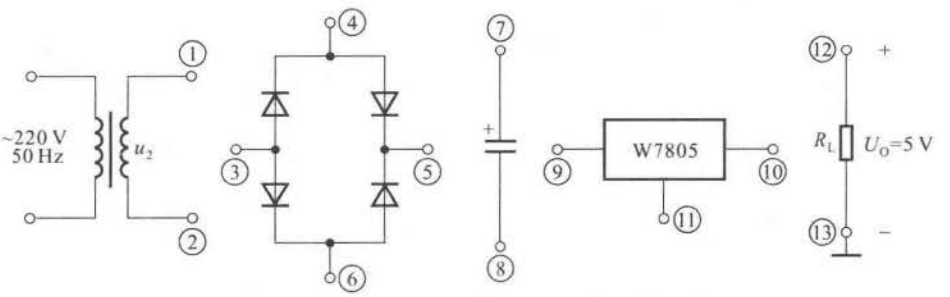


图 T9.6

习 题

9.1 判断下列说法是否正确，用“√”、“×”表示判断结果填入空内。

(1) 整流电路可将正弦电压变为脉动的直流电压。(　　)

(2) 电容滤波电路适用于小负载电流，而电感滤波电路适用于大负载电流。(　　)

(3) 在单相桥式整流电容滤波电路中，若有一只整流管断开，输出电压平均值变为原来的一半。(　　)

9.2 判断下列说法是否正确，用“√”、“×”表示判断结果填入空内。

(1) 对于理想的稳压电路，$\Delta U_O/\Delta U_I=0$，$R_o=0$。(　　)

(2) 线性直流电源中的调整管工作在放大状态，开关型直流电源中的调整管工作在开关状态。(　　)

(3) 因为串联型稳压电路中引入了深度负反馈，因此也可能产生自激振荡。(　　)

(4) 在稳压管稳压电路中，稳压管的最大稳定电流必须大于最大负载电流。(　　)

而且，其最大稳定电流与最小稳定电流之差应大于负载电流的变化范围。(　　)

9.3 选择合适答案填入空内。

(1) 整流的目的是_____。

A. 将交流变为直流　　B. 将高频变为低频　　C. 将正弦波变为方波

(2) 在单相桥式整流电路中，若有一只整流管接反，则_____。

A. 输出电压约为 $2U_D$　　B. 变为半波整流　　C. 整流管将因电流过大而烧坏

(3) 直流稳压电源中滤波电路的目的是_____。

A. 将交流变为直流　　B. 将高频变为低频

C. 将交、直流混合量中的交流成分滤掉

(4) 滤波电路应选用_____。

A. 高通滤波电路　　B. 低通滤波电路　　C. 带通滤波电路

9.4　选择合适答案填入空内。

(1) 若要组成输出电压可调、最大输出电流为 3 A 的直流稳压电源，则应采用_____。

A. 电容滤波稳压管稳压电路　　B. 电感滤波稳压管稳压电路

C. 电容滤波串联型稳压电路　　D. 电感滤波串联型稳压电路

(2) 串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是_____。

A. 基准电压　　B. 采样电压　　C. 基准电压与采样电压之差

(3) 开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是_____。

A. 调整管工作在开关状态　　B. 输出端有 LC 滤波电路

C. 可以不用电源变压器

(4) 在脉宽调制式串联型开关稳压电路中，为使输出电压增大，对调整管基极控制信号的要求是_____。

A. 周期不变，占空比增大　　B. 频率增大，占空比不变

C. 在一个周期内，高电平时间不变，周期增大

9.5　在图 9.2.5(a)所示电路中，已知输出电压平均值 $U_{O(AV)}=15$ V，负载电流平均值 $I_{L(AV)}=100$ mA。

(1) 变压器二次电压有效值 $U_2\approx$?

(2) 设电网电压波动范围为 ±10%。在选择二极管的参数时，其最大整流平均电流 I_F 和最高反向电压 U_R 的下限值约为多少?

9.6　电路如图 P9.6 所示，变压器二次电压有效值为 $2U_2$。

(1) 画出 u_2、u_{D1} 和 u_O 的波形；

(2) 求出输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{L(AV)}$ 的表达式；

(3) 二极管的平均电流 $I_{D(AV)}$ 和所承受的最大反向电压 U_{Rmax} 的表达式。

9.7　电路如图 P9.7 所示，变压器二次电压有效值 $U_1=50$ V，$U_2=20$ V。试问：

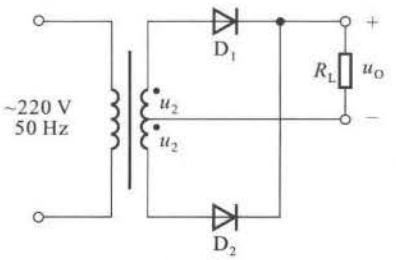


图 P9.6

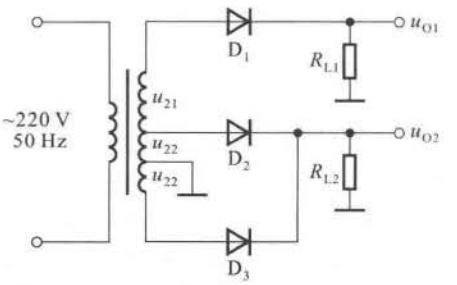


图 P9.7

(1) 输出电压平均值 $U_{O1(AV)}$ 和 $U_{O2(AV)}$ 各为多少?

(2) 各二极管承受的最大反向电压为多少?

9.8　电路如图 P9.8 所示。

(1) 分别标出 u_{O1} 和 u_{O2} 对地的极性；

(2) u_{O1}、u_{O2} 分别是半波整流还是全波整流?

(3) 当 $U_{21}=U_{22}=20$ V 时，$U_{O1(AV)}$ 和 $U_{O2(AV)}$ 各为多少?

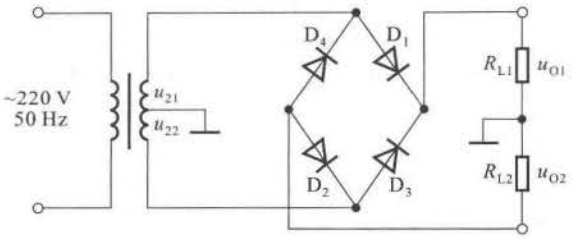


图 P9.8

(4) 当 $U_{21}=18$ V, $U_{22}=22$ V 时，画出 u_{O1}、u_{O2} 的波形；并求出 $U_{O1(AV)}$ 和 $U_{O2(AV)}$ 各为多少？

9.9 分别判断图 P9.9 所示各电路能否作为滤波电路，简述理由。

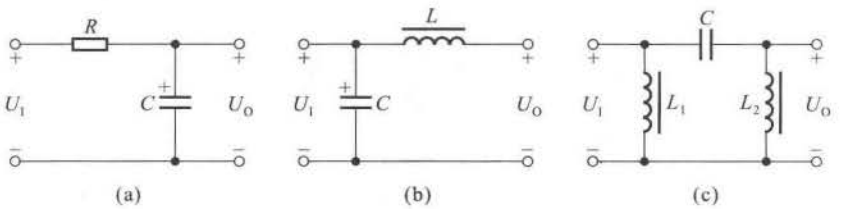


图 P9.9

9.10 试在图 P9.10 所示电路中，标出各电容两端电压的极性和数值，并分析负载电阻上能够获得几倍压的输出。

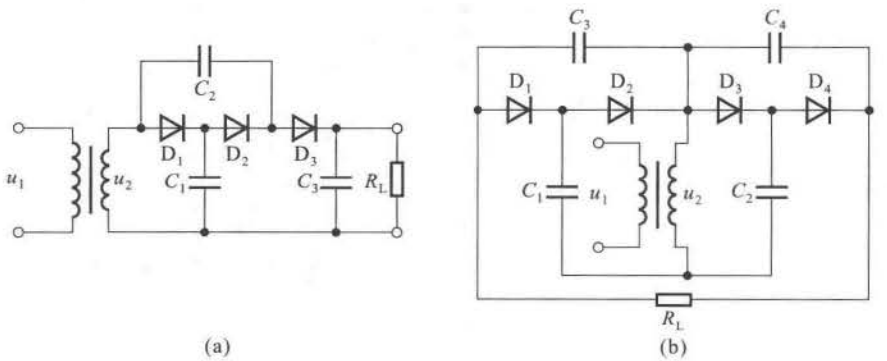


图 P9.10

9.11 电路如图 T9.4 所示，已知稳压管的稳定电压为 6 V，最小稳定电流为 5 mA，允许耗散功率为 240 mW，动态电阻小于 15 Ω。试问：

(1) 当输入电压为 20 ~ 24 V、R_L 为 200 ~ 600 Ω 时，限流电阻 R 的选取范围是多少？

(2) 若 $R=390$ Ω，则电路的稳压系数 S_r 为多少？

9.12 电路如图 P9.12 所示，已知稳压管的稳定电压为 6 V，最小稳定电流为 5 mA，最大耗散功率为 240 mW；输入电压为 20 ~ 24 V，$R_1=360$ Ω。试问：

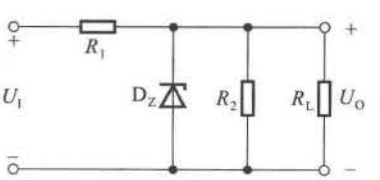


图 P9.12

（1）为保证空载时稳压管能够安全工作，R_2 应选多大？

（2）当 R_2 按上面原则选定后，负载电阻允许的变化范围是多少？

9.13　电路如图 T9.3 所示，稳压管的稳定电压 $U_Z=4.3\text{V}$，晶体管的 $U_{BE}=0.7\ \text{V}$，$R_1=R_2=R_3=300\ \Omega$，$R_0=5\ \Omega$。试估算：

（1）输出电压的可调范围；

（2）调整管发射极允许的最大电流；

（3）若 $U_I=25\ \text{V}$，波动范围为 ±10%，则调整管的最大功耗为多少。

9.14　电路如图 P9.14 所示，已知稳压管的稳定电压 $U_Z=6\ \text{V}$，晶体管的 $U_{BE}=0.7\ \text{V}$，$R_1=R_2=R_3=300\ \Omega$，$U_I=24\ \text{V}$。判断出现下列现象时，分别因为电路产生什么故障（即哪个元件开路或短路）。

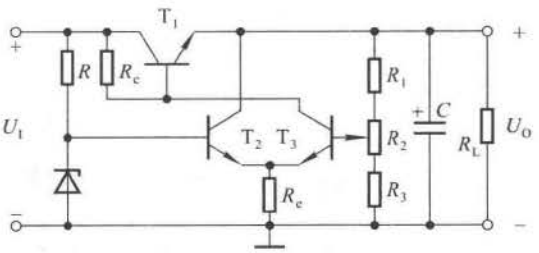


图 P9.14

（1）$U_O\approx24\ \text{V}$；（2）$U_O\approx23.3\ \text{V}$；（3）$U_O\approx12\ \text{V}$ 且不可调；（4）$U_O\approx6\ \text{V}$ 且不可调；（5）U_O 可调范围变为 6 ~ 12 V。

9.15　直流稳压电源如图 P9.15 所示。

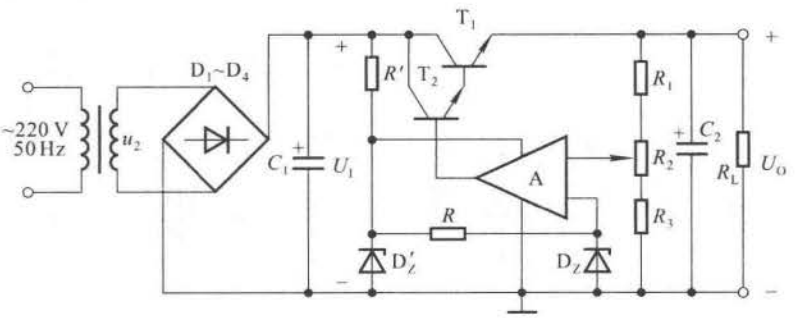


图 P9.15

（1）说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。

（2）标出集成运放的同相输入端和反相输入端。

（3）写出输出电压的表达式。

9.16　电路如图 P9.16 所示，设 $I_1'\approx I_O'=1.5\ \text{A}$，晶体管 T 的 $U_{EB}\approx U_D$，$R_1=1\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$I_D\gg I_B$。求解负载电流 I_L 的最大值约为多少？

9.17　在图 P9.17 所示电路中，$R_1=240\ \Omega$，$R_2=3\ \text{k}\Omega$；W117 输入端和输出端电压允许范围为 3 ~ 40 V，输出端和调整端之间的电压 U_R 为 1.25 V。

试求解：

（1）输出电压的调节范围；

（2）输入电压允许的范围。

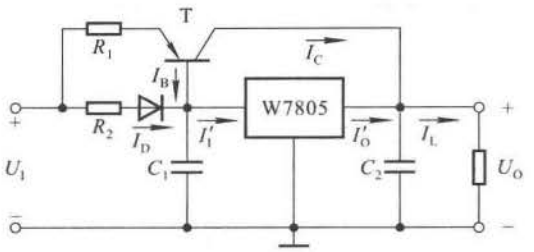


图 P9.16

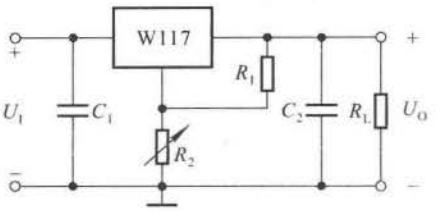


图 P9.17

9.18 试分别求出图 P9.18 所示各电路输出电压的表达式。

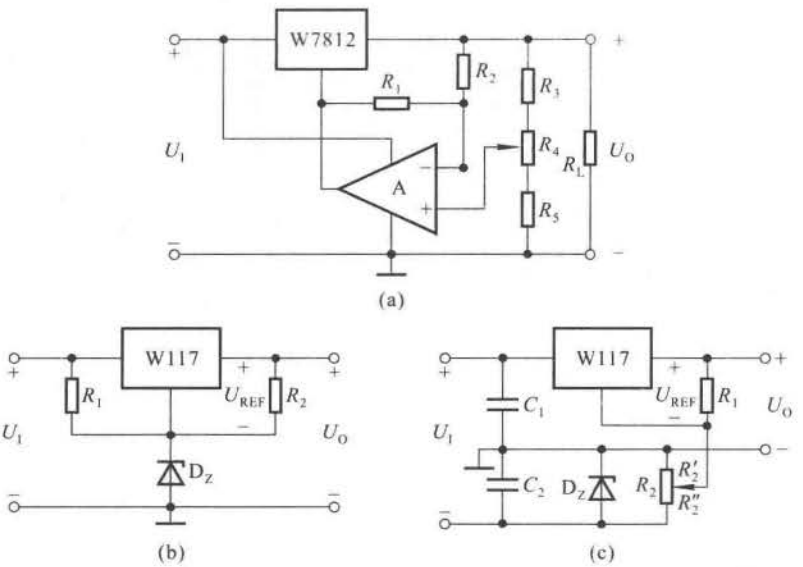


图 P9.18

9.19 两个恒流源电路分别如图 P9.19(a)、(b)所示。

(1) 求解各电路负载电流的表达式;

(2) 设输入电压为 20 V,晶体管饱和压降为 3 V,b－e 间电压数值 $|U_{BE}|=0.7$ V;W7805 输入端和输出端间的电压最小值为 3 V;稳压管的稳定电压 $U_Z=5$ V;$R_1=R=50\ \Omega$。分别求出两电路负载电阻的最大值。

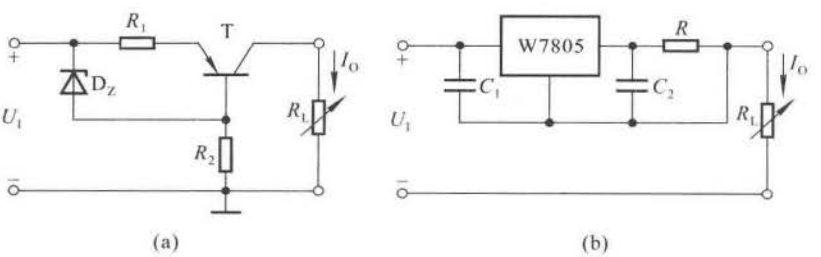


图 P9.19

9.20　在图 9.6.5 所示电路中，若需要输出电压有一定的调节范围，则应如何改进电路，请画出电路来。

9.21　电路如图 P9.21 所示。已知输入电压为 50 Hz 的正弦交流电，来源于电源变压器二次侧；输出电压调节范围为 5～20 V，满载为 0.5 A；C_3 为消振电容。试利用 Multisim 作为工具，完成以下任务：

（1）选择合适参数，使电路正常工作；

（2）测试电路的各项性能指标。

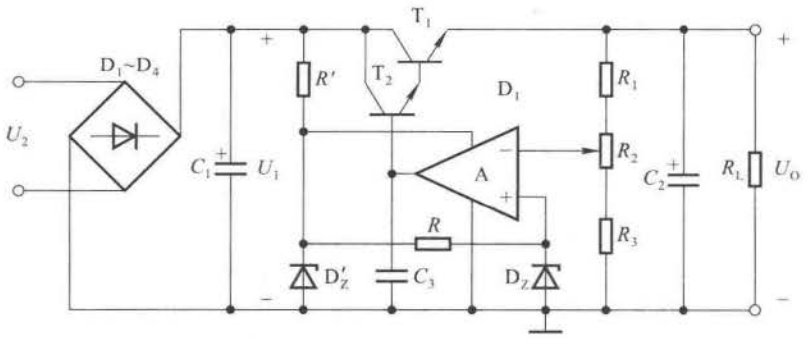


图 P9.21

9.22　利用 W117 设计一个稳压电路，要求输出电压的调节范围为 5～20 V，最大负载电流为 400 mA。利用 Multisim 对所设计电路进行仿真，并测试所有性能指标。

第 10 章　模拟电子电路读图

本章讨论的问题

- 本书讲述了哪些基本电路？它们各具有什么功能？
- 本书阐明了模拟电子电路哪些分析方法？它们分别适用于什么基本电路？
- 如何分析复杂的模拟电子电路？怎样应用本书讲述的基本概念、基本电路和基本分析方法读图？

10.1　读图的思路和步骤

所谓“读图”，就是对电路进行分析。读图能力体现了对所学知识的综合应用能力。通过读图，开阔视野，可以提高评价性能优劣的能力、系统集成的能力和设计能力，为电子电路在实际工程中的应用提供有益的帮助。

在分析电子电路时，首先将整个电路分解成具有独立功能的几个部分，进而弄清每一部分电路的工作原理和主要功能，然后分析各部分电路之间的联系，从而得出整个电路所具有的功能和性能特点，必要时再进行定量估算；为了得到更细致的分析，还可借助于各种电子电路计算机辅助分析和设计软件。详细思路和步骤如下：

一、了解用途

了解所读电路应用于何处及其所起作用，对于分析整个电路的工作原理、各部分功能以及性能指标均具有指导意义。因而“了解用途”是读图非常重要的第一步。通常，对于已知电路均可根据其使用场合大概了解其主要功能，有时还可知电路的主要性能指标。

二、化整为零

将所读电路分解为若干具有独立功能的部分，究竟分为多少部分，与电路的复杂程度、读者所掌握基本功能电路的多少和读图经验有关。有些电路的组成具有一定的规律，例如通用型集成运放一般均有输入级、中间级、输出级和偏置电路四个部分，串联型稳压电源一般均有调整管、基准电压电路、输出电压采样电路、比较放大电路和保护电路等部分，正弦波振荡电路一般均有放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节等部分。

模拟电子电路分为信号处理电路、波形产生电路和电路的供电电源电路等。其中信号处理电路是最主要、也是电路形式最多的部分，而且不同电路对信号处理的方式和所达到的目的各不相同，例如可对信号加以放大、滤波、比较、转换等。因此，对于信号处理电路，一般以信号的流通方向为线索将复杂电路分解为若干基本电路。

三、分析功能

选择合适的方法分别分析所分解的每部分电路的工作原理和主要功能。因而不但需要读者能够识别电路的类型，如是放大电路、运算电路、电压比较器……而且还需要读者能够定性分析

电路的性能特点，如放大能力的强弱、输入和输出电阻的大小、振荡频率的高低、输出量的稳定性……它们是确定整个电路功能和性能的基础。

四、统观整体

首先将每部分电路用框图表示，并用合适的方式（文字、表达式、曲线、波形）扼要表述其功能；然后根据各部分的联系将框图连接起来，得到整个电路的方框图。方框图不但直观地看出各部分电路应如何相互配合以达到整个电路的功能，还能够根据前面的分析定性分析出整个电路的性能特点。

五、性能估算

对各部分电路进行定量估算，从而得出整个电路的性能指标。从估算过程可知每一部分电路对整个电路的哪一性能产生什么样的影响，为调整、维修和改进电路打下基础。

应当指出，读图时，应首先分析电路主要组成部分的功能和性能，必要时再对次要部分作进一步分析。对于不同水平的读者和不同的具体电路，分析步骤也不尽相同，上述思路和步骤仅供参考。

10.2　基本电路和基本分析方法回顾

为了能够顺利读图，本节对前九章所讲述的基本电路和基本分析方法作一简单回顾。

10.2.1　基本电路

表10.2.1中列出基本电路的名称、所在章节、特点和典型功能、所涉及的指标参数或功能描述方法等，以便读图时参考。

表10.2.1　基本电路一览表

电路类型	电路名称	所在章节	特点和典型功能	指标参数或功能描述方法
基本放大电路	共射放大	2.2	$\lvert\dot{A}_u\rvert$ 大；适于小信号电压放大	$\dot{A}_u$、R_i、R_o、f_L、f_H、f_{bw}
	共集放大	2.5	R_i 大、R_o 小；适于作输入级、输出级，缓冲级	
	共基放大	2.5	f_H 高；适于作宽频带放大电路	
	共源放大	2.6	$\lvert\dot{A}_u\rvert$ 较大，R_i 很大；适于小信号电压放大	
	共漏放大	2.6	R_i 很大、R_o 较小；适于作输入级、输出级	
	差分放大	3.3	有两个输入端、四种接法、温漂小；作集成运放输入级	A_d、A_c、K_{CMR}、R_i、R_o
	互补输出	3.3	R_o 小，双向跟随；作集成运放输入级、功率放大	$\dot{A}_u$、R_o、U_{om}

续表

电路类型	电路名称	所在章节	特点和典型功能	指标参数或功能描述方法
电流源电路	镜像 微 多路	3.3	具有良好的恒流特性；集成运放的偏置电路、有源负载	输出电流表达式
集成运放	F007 C14573 LF153	3.4	A_{od} 和 K_{CMR} 高、r_{id} 大，能放大变化缓慢的信号，LM324 可单电压供电；可用于放大、运算、波形发生、波形变换	A_{od}、K_{CMR}、r_{id}、U_{OS} 和 dU_{OS}/dT、I_{OS} 和 I_{OS}/dT、f_H、SR
由集成运放组成的运算电路	反相比例	6.1	R_i、R_n、共模信号均小；可用于电压放大、电流－电压转换	比例系数、R_i
	同相比例	6.1	R_i 大、R_n 小、共模信号大；可用于电压放大，电压跟随器可用于电压跟随和隔离	
	加减	6.1	实现多个信号的线性叠加；可作为求和、求差、差分放大电路	用运算关系式表达输出电压和输入电压之间的函数关系
	积分	6.1	实现对输入电压的积分；正弦波移相 90°、波形变换	
由集成运放组成的运算电路	微分	6.1	实现对输入电压的微分；反映输入信号的变化速率	用运算关系式表达输出电压和输入电压之间的函数关系
	模拟乘法器	6.2	实现乘法运算；用于乘法器、除法器、乘方和开方运算、功率测量	
	对数	6.1	实现输入电压的对数和反对数运算；可用于将乘除运算变为加减运算、将信号范围扩大或缩小	
	指数	6.1		
有源滤波电路	低通	6.3	通过低频信号，抑制高频信号；减少直流信号的脉动，提高低频信号的信噪比	$A_u(s)$、A_{up}、f_0、f_p 幅频特性
	高通	6.3	通过高频信号，抑制低频信号；减少放大电路的漂移成分，提高高频信号的信噪比	
	带通	6.3	通过一定频率范围的信号，抑制其它频率的信号；从混入干扰、噪声和多频率信号中选出有用信号	
	带阻	6.3	抑制一定频率范围的信号，通过其它频率的信号；抑制干扰、噪声和无用信号的通过	

续表

电路类型	电路名称	所在章节	特点和典型功能	指标参数或功能描述方法
正弦波振荡电路	*RC* 桥式	7.1	输出波形好，振荡频率可调范围宽；用于产生 1 Hz ~ 1 MHz 的正弦波	$f_0=\frac{1}{2\pi RC}$
	变压器反馈式	7.1	放大电路和反馈网络耦合不紧密；用于产生几 kHz ~ 几十 MHz 的正弦波	$f_0\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$（$L$ 和 C 分别为选频网络中等效电感和电容）
	电感反馈式	7.1	放大电路和反馈网络耦合紧密，易振，输出波形含高次谐波；用于产生几 kHz ~ 几十 MHz 的正弦波，改变选频网络的电容容量可得较宽的振荡频率范围	
	电容反馈式	7.1	输出波形好；用于产生几 kHz ~ 几十 MHz 固定频率的正弦波	
	石英晶体	7.1	振荡频率非常稳定；用于产生一百 kHz ~ 几百 MHz 的固定频率正弦波	f_0 等于石英晶体的固有频率
电压比较器	单限	7.2	只有一个阈值电压；作为基本开关电路	U_{OH}、U_{OL}、U_T 电压传输特性
	滞回	7.2	输入电压正负方向变化的阈值电压不同，具有抗干扰能力；用于作抗干扰开关电路、作为非正弦波振荡电路的基本组成部分之一	
	窗口	7.2	输入电压单一方向变化时有两个阈值电压；判断信号电压幅值是否在两个阈值之间或之外	
非正弦波发生电路	矩形波	7.3	由 *RC* 回路和滞回比较器组成；产生脉冲信号	U_{OH}、U_{OL}、$T(f)$ 波形分析
	三角波	7.3	由积分运算电路和滞回比较器组成，产生三角波 - 方波电压；用于延时和定时，函数发生器的基本组成部分之一	
	锯齿波	7.3	由积分运算电路和滞回比较器组成，产生锯齿波 - 矩形波电压；用于单方向的延时和定时	
波形变换电路	任意波变为矩形波	7.2	利用比较器	输入、输出波形
	方波变为三角波	6.1	利用积分器	
	三角波变为锯齿波	7.3	利用可变极性的比例运算电路	
	三角波变为正弦波	7.3	利用二极管使比例系数改变，实现折线法	

续表

电路类型	电路名称	所在章节	特点和典型功能	指标参数或功能描述方法
信号转换电路	电压/电流	7.4	将输入电压转换成输出电流	$i_O=f(u_I)$
	交流/直流	7.4	将输入交流电压整流为直流电压	$u_O=f(u_I)$
	电压/频率	7.4	将输入直流电压转换成频率与之幅值成正比的脉冲(或三角波、矩形波)	$T_O=f(u_I)$或$f=f(u_I)$
功率放大电路	OTL	8.1	单电源供电,需加输出电容,低频特性差	P_{om}、η
	OCL	8.2	双电源供电,低频特性好	
功率放大电路	BTL	8.1	单电源供电,低频特性好,效率比 OCL 电路低	P_{om}、η
直流电源	桥式整流电路	9.2	将交流电源进行全波整流,整流效率高	$U_{O(AV)}$、$I_{O(AV)}$、S
	电容滤波电路	9.3	减小整流电压的脉动;用于负载电流较小且变化也较小的情况	$U_{O(AV)}$、$I_{O(AV)}$
	倍压整流电路	9.3	输出电压平均值高于变压器二次电压有效值;用于高输出电压小负载电流的情况	$U_{O(AV)}$
	电感滤波电路	9.3	减小输出电压的脉动;用于负载电流较大的情况	$U_{O(AV)}$、$I_{O(AV)}$
	稳压管稳压电路	9.4	电路简单,输出电压等于稳压管的稳定电压,输出电流变化范围小;作为小负载电流且输出电压固定的稳压电源	U_O、I_O
	串联型稳压电路	9.5	调整管工作在放大状态,输出电压稳定且可调、输出电流范围大;作为通用型的稳压电源	
	W78××	9.5	输出电压稳定、内含多种保护电路;作为输出电压为固定值的稳压电源	
	W117	9.5	输出电压稳定、内含多种保护电路;作为输出电压可调的稳压电源的基准电压源	
	开关型稳压电路	9.6	调整管工作在开关状态,转换效率高,可不用电源变压器;作为输出电压调节范围很小的稳压电源	

10.2.2　基本分析方法

一、小信号情况下的等效电路法

用半导体管在低频小信号作用下的等效电路取代放大电路交流通路中的管子，便可得到放大电路的交流等效电路，由此可估算放大倍数、输入电阻、输出电阻。

二、频率响应的求解方法

首先画出适于信号频率 0 ~ ∞ 的等效电路，求出电路的上、下限频率，然后写出电压放大倍数的表达式，最后画出波特图，通常可画折线化波特图。

在放大电路中，某个电容所确定的截止频率决定于其所在回路的时间常数 τ，而求解 τ 的关键是正确求出它所在回路的等效电阻，截止频率等于 $\frac{1}{2\pi\tau}$。

三、反馈的判断方法和深度负反馈条件下放大倍数的求解方法

电子电路中总是引入这样或那样的反馈，以适应不同场合下的应用。例如，在实用放大电路中引入不同组态的交流负反馈以改善其性能，在电压比较器中引入正反馈以获得滞回特性，等等。正确判断电路中所引入的反馈是读懂电路的基础。

反馈的判断方法包括有无反馈、直流反馈和交流反馈、反馈极性（利用瞬时极性法）的判断，以及交流负反馈反馈组态（电压串联、电压并联、电流串联、电流并联）的判断。

在深度负反馈条件下可以通过两种方法求解电压放大倍数，一种是基于 $\dot{A}_f = 1/\dot{F}$ 的方法；另一种是基于理想运放的方法。前者适用于满足深度负反馈条件的所有电路，后者只适用于由集成运放所组成的负反馈放大电路。

四、集成运放应用电路的识别方法

根据集成运放应用电路中引入反馈的性质，可以判断电路的基本功能。集成运放若引入负反馈，则构成运算电路或有源滤波电路；利用同相比例运算电路和 *RC* 串并联网路又可构成正弦波振荡电路。若集成运放处于开环或仅引入正反馈，则构成电压比较器；利用电压比较器和积分运算电路又可构成波形发生电路。因而在识别集成运放应用电路时，可根据下面的基本思路：



集成运放→开环或仅引入正反馈→电压比较器
- 单限
- 滞回→
  - 加 *RC* 延迟环节→矩形波发生电路
  - 加积分运算电路→三角波、锯齿波发生电路、压控振荡电路
- 窗口

五、运算电路运算关系的求解方法

在运算电路中都引入了深度负反馈，可以认为集成运放的净输入电压为零（即虚短），净输入电流也为零（虚断）。以“虚短”和“虚断”为基础，利用节点电流法和叠加原理（适于多个输入信号的情况）即可求出输出与输入的运算关系式。

六、电压比较器电压传输特性的分析方法

根据电压比较器的限幅电路求出输出高电平和低电平，令集成运放同相输入端和反相输入端电位相等求出（输入电压）阈值电压，根据输入电压作用于集成运放的同相输入端和反相输入端来确定输出电压在输入电压过阈值电压时的跃变方向，即得到电压比较器的电压传输特性。

七、波形发生电路的判振方法

对于正弦波振荡，首先应观察电路是否存在正弦波振荡电路的基本组成部分，放大电路能否正常工作，进而利用瞬时极性法判断电路是否符合正弦波振荡的相位条件，然后看其是否有可能满足正弦波振荡的幅值条件。同时满足两个条件，电路才能产生振荡。

对于非正弦波振荡，首先观察电路是否有电压比较器和延时电路（*RC* 电路或积分电路），然后假设比较器输出为某一状态（低电平或高电平），分析电路是否能稳定，若比较器的两个输出状态可以自动地相互转换，则说明电路能够产生非正弦波振荡，否则不振。

八、功率放大电路最大输出功率和转换效率的分析方法

首先求出最大不失真输出电压，即负载上可能获得的最大不失真电压，然后求出负载上可能获得的最大交流功率，即为最大输出功率。

输出最大输出功率时电源提供的平均电流与电源电压相乘，即得到电源的平均功率。

最大输出功率与此时电源提供的平均功率之比为转换效率。

九、直流电源的分析方法

包括整流电路、滤波电路、稳压管稳压电路、串联型稳压电路、三端稳压器应用电路、开关型稳压电路的分析方法，从而得出它们的主要参数。

10.3 读图举例

本节仅举几例分别说明分立元件电路和集成运放应用电路的分析方法，而且着重于定性分析，进一步的定量分析可借助于各种计算机辅助分析软件。

10.3.1 低频功率放大电路

图 10.3.1 所示为实用低频功率放大电路，最大输出功率为 7 W。其中 A 的型号为 LF356N，T_1 和 T_3 的型号为 2SC1815，T_4 的型号为 2SD525，T_2 和 T_5 的型号为 2SA1015，T_6 的型号为 2SB595。T_4 和 T_6 需安装散热器。

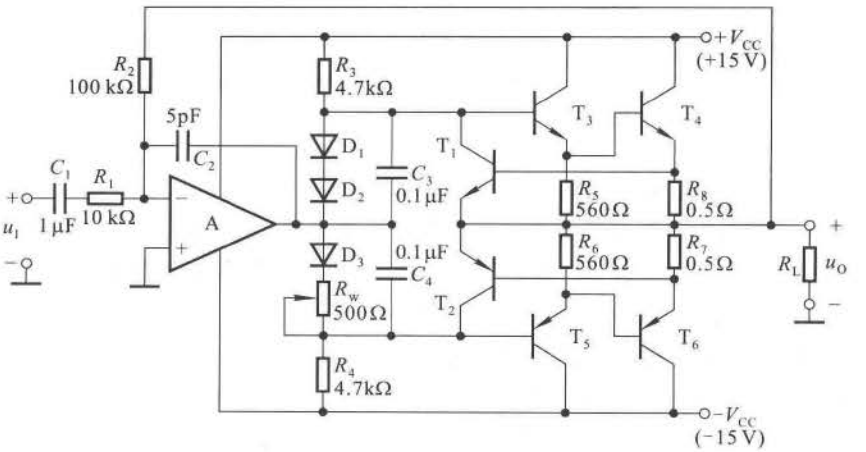


图 10.3.1　低频功率放大电路

一、化整为零

对于分立元件电路，应根据信号的传递方向，分解电路。

R_2 将电路的输出端与 A 的反相输入端连接起来，因而电路引入了反馈。由于图 10.3.1 所示电路为放大电路，可以推测它引入的应为负反馈，进一步的分析还需在弄清电路的基本组成之后。

C_1 为耦合电容。输入电压 U_i 作用于 A 的反相输入端，A 的输出又作用于 T_3 和 T_5 管的基极，故集成运放 A 为前置放大电路，且 T_3 和 T_5 为下一级的放大管；T_3 和 T_4、T_5 和 T_6 分别组成复合管，前者等效为 NPN 型管，后者等效为 PNP 型管，A 的输出作用于两个复合管的基极，而且两个复合管的发射极作为输出端，故第二级为互补输出级；因此可以判断出电路是两级电路。

因为 T_1、T_2 的基极和发射极分别接 R_7 和 R_8 的两端，而 R_7 和 R_8 上的电流等于输出电流 I_O；可以推测，当 I_O 增大到一定数值，T_1、T_2 才导通，可以为功放管分流，所以 T_1、T_2、R_7 和 R_8 构成过流保护电路。

利用反馈的判断方法可以得出，图 10.3.1 所示电路引入的是电压并联负反馈。

二、分析功能

对于功率放大电路，通常均应分析其最大输出功率和效率。在图 10.3.1 所示电路中，由于电流采样电阻 R_7 和 R_8 的存在，负载上可能获得的最大输出电压幅值为

$$U_{omax} = \frac{R_L}{R_8 + R_L} \cdot (V_{CC} - U_{CES}) \tag{10.3.1}$$

式中 U_{CES} 为 T_4 管的饱和管压降。最大输出功率为

$$P_{om} = \frac{\left(\frac{U_{omax}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{U_{omax}^2}{2R_L} \tag{10.3.2}$$

在忽略静态损耗的情况下，效率为

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{omax}}{V_{CC}} \tag{10.3.3}$$

可见电流采样电阻使得负载上的最大不失真输出电压减小,从而使最大输出功率减小,效率降低。

设功放管饱和管压降的数值为 3 V,负载为 10 Ω,则最大不失真输出电压幅值为

$$U_{omax}=\frac{R_L}{R_8+R_L}\cdot(V_{CC}-U_{CES})=\left[\frac{10}{10+0.5}\times(15-3)\right]\text{V}\approx 11.43\ \text{V}$$

最大输出功率为

$$P_{om}=\frac{U_{omax}^2}{2R_L}\approx\frac{11.43^2}{2\times 10}\ \text{W}\approx 6.53\ \text{W}$$

效率

$$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{U_{omax}}{V_{CC}}\approx\frac{\pi}{4}\cdot\frac{11.43}{15}\approx 59.8\%$$

一旦输出电流过流,T_1 和 T_2 管将导通,为功放管分流,保护电流的数值为

$$i_{omax}=\frac{U_{on}}{R_7}\approx\frac{0.7}{0.5}\ \text{A}=1.4\ \text{A}$$

三、统观整体

综上所述,图 10.3.1 所示电路的方框图如图 10.3.2(a)所示。若仅研究反馈,则可将电路简化为图(b)所示电路。

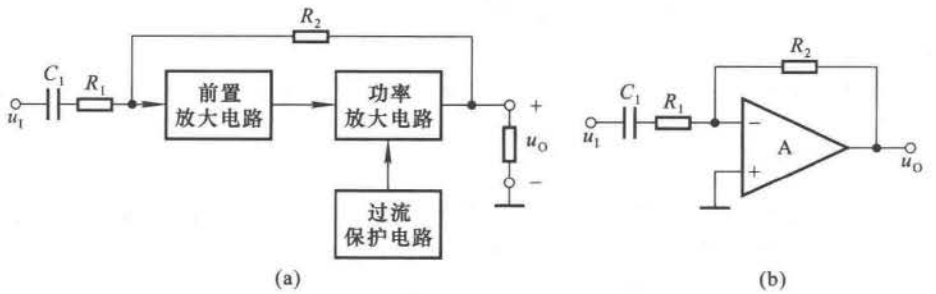


图 10.3.2 图 10.3.1 所示电路的方框图和简化电路

(a) 方框图 (b) 简化电路

根据图(b)所示电路,可以求得深度负反馈条件下电路的电压放大倍数为

$$A_{uf}\approx-\frac{R_2}{R_1}=-10$$

从而获得在输出功率最大时所需要的输入电压有效值为

$$U_i=\left|\frac{U_{omax}}{\sqrt{2}A_{uf}}\right| \tag{10.3.4}$$

其它器件作用如下:

(1) C_2 为相位补偿电容,它改变了频率响应,可以消除自激振荡。

(2) R_3、D_1、D_2、D_3、R_w 和 R_4 构成偏置电路,使输出级消除交越失真。

(3) C_3 和 C_4 为旁路电容,使 T_3 和 T_5 的基极动态电位相等,以减少有用信号的损失。

(4) R_5 和 R_6 为泄漏电阻,用以减小 T_4 和 T_6 的穿透电流。其值不可过小,否则将使有用信号损失过大。

10.3.2　火灾报警电路

图 10.3.3 所示为火灾报警电路，u_{I1} 和 u_{I2} 分别来源于两个温度传感器，它们安装在室内同一处。但是，一个安装在金属板上，产生 u_{I1}；而另一个安装在塑料壳体内部，产生 u_{I2}。

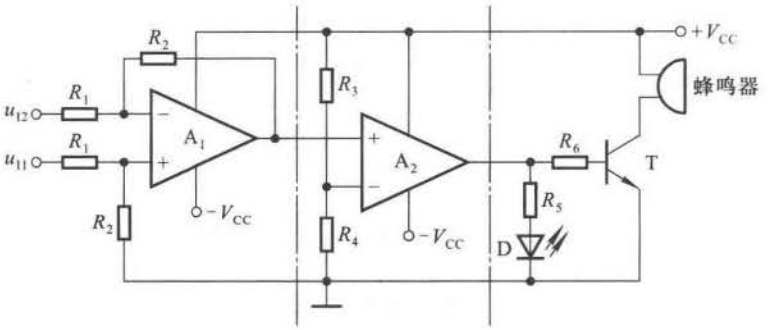


图 10.3.3　火灾报警电路

一、了解用途

在正常情况下，即无火情时，两个温度传感器所产生的电压相等，$u_{I1} = u_{I2}$，发光二极管不亮，蜂鸣器不响。有火情时，安装在金属板上的温度传感器因金属板导热快而温度升高较快，而安装在塑料壳体内的温度传感器温度上升得较慢，使 u_{I1} 与 u_{I2} 产生差值电压。差值电压增大到一定数值时，发光二极管发光、蜂鸣器鸣叫，同时报警。

二、化整为零

分析由单个集成运放所组成应用电路的功能时，可根据其有无引入反馈以及反馈的极性，来判断集成运放的工作状态和电路输出与输入的关系。

根据信号的流通，图 10.3.3 所示电路可分为三部分。A_1 引入了负反馈，故构成运算电路；A_2 没有引入反馈，工作在开环状态，故组成电压比较器；后面分立元件电路是声光报警及其驱动电路。

三、分析功能

输入级参数具有对称性，是双端输入的比例运算电路，也可实现差分放大，输出电压 u_{O1} 为

$$u_{O1} = \frac{R_2}{R_1}(u_{I1} - u_{I2}) \tag{10.3.5}$$

第二级电路的阈值电压 U_T 为

$$U_T = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{CC} \tag{10.3.6}$$

当 $u_{O1} < U_T$ 时，$u_{O2} = U_{OL}$；当 $u_{O1} > U_T$ 时，$u_{O2} = U_{OH}$；电路只有一个阈值电压，故为单限比较器。u_{O2} 的高、低电平决定于集成运放输出电压的最小值和最大值。电压传输特性如图 10.3.4 所示。

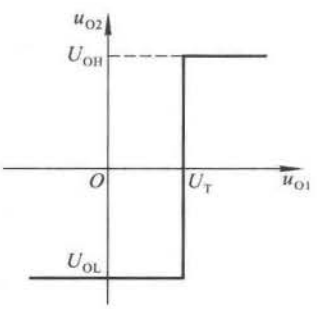


图 10.3.4　A_2 组成的电压比较器的电压传输特性

当 u_{O2} 为高电平时，发光二极管因导通而发光，与此同时晶体

管 T 导通，蜂鸣器鸣叫。发光二极管的电流为

$$I_D = \frac{U_{OH} - U_D}{R_5} \tag{10.3.7}$$

晶体管的基极电流为

$$I_B = \frac{U_{OH} - U_{BE}}{R_6} \tag{10.3.8}$$

集电极电流，即蜂鸣器的电流为

$$I_C = \beta I_B \tag{10.3.9}$$

若参数选择的结果是晶体管在导通时处于饱和状态，则

$$I_C = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \leqslant \beta I_B \tag{10.3.10}$$

式中 U_{CES} 为管子的饱和管压降，R_L 是蜂鸣器等效电阻。

四、统观整体

根据上述分析，图 10.3.4 所示电路的方框图如图 10.3.5 所示。



图 10.3.5 火灾报警电路的方块图

在没有火情时，$(u_{I1} - u_{I2})$ 数值很小，$u_{O1} < U_T$，$u_{O2} = U_{OL}$，发光二极管和晶体管均截止。

当有火情时，$u_{I1} > u_{I2}$，$(u_{I1} - u_{I2})$ 增大到一定程度，$u_{O1} > U_T$，u_{O2} 从低电平跃变为高电平，$u_{O2} = U_{OH}$，使得发光二极管和晶体管导通，发光二极管和蜂鸣器发出警告。

10.3.3 自动增益控制电路

自动增益控制电路如图 10.3.6 所示，为了便于读懂，这里作了适当的简化。

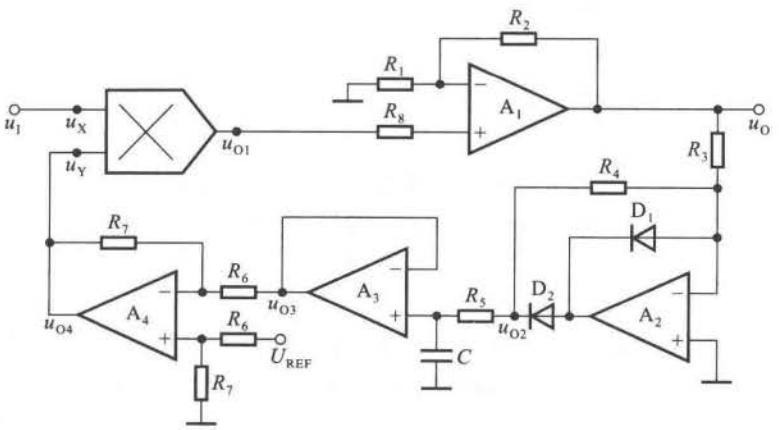


图 10.3.6 自动增益控制电路

一、了解功能

图 10.3.6 所示电路用于自动控制系统之中。输入电压为正弦波，当其幅值由于某种原因产生变化时，增益产生相应变化，使得输出电压幅值基本不变。

二、化整为零

以模拟集成电路为核心器件分解图 10.3.6 所示电路，可以看出，每一部分都是一种基本电路。第一部分是模拟乘法器。第二部分是由 A_1、R_1、R_2 和 R_8 构成的同相比例运算电路，其输出为整个电路的输出。第三部分是由 A_2、R_3、R_4、D_1 和 D_2 构成的精密整流电路。第四部分是由 A_3、R_5 和 C 构成的有源滤波电路。第五部分是由 A_4、R_6 和 R_7 构成的差分放大电路。A_4 的输出电压 u_{O4} 作为模拟乘法器的输入，与输入电压 u_I 相乘，因此电路引入了反馈，是一个闭环系统。

三、功能分析

根据所学知识可知，模拟乘法器的输出电压

$$u_{O1} = ku_X u_Y = ku_I u_{O4} \tag{10.3.11}$$

同相比例运算电路的输出电压 u_O 为

$$u_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{O1} \tag{10.3.12}$$

设 $R_3 = R_4$，则精密整流电路的输出电压 u_{O2} 为

$$u_{O2} = \begin{cases} 0 & u_O > 0 \\ -u_O & u_O < 0 \end{cases} \tag{10.3.13}$$

因此为半波整流电路。

有源滤波电路的电压放大倍数为

$$A_u = \frac{U_{O3}}{U_{O2}} = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}} \quad \left(f = \frac{1}{2\pi R_5 C}\right) \tag{10.3.14}$$

可见电路为低通滤波电路。当参数选择合理时，可使输出电压 u_{O3} 为直流电压 U_{O3}，且 U_{O3} 正比于输出电压 u_O 的幅值。

在差分放大电路中，输出电压 u_{O4} 为

$$u_{O4} = \frac{R_7}{R_6}(U_{REF} - U_{O3}) = A_{u4}(U_{REF} - U_{O3}) \tag{10.3.15}$$

因而 u_{O4} 正比于基准电压 U_{REF} 与 U_{O3} 的差值。

四、统观整体

根据上述分析，可以得到各部分电路的关系，图 10.3.6 所示电路的方框图如图 10.3.7 所示。

根据式(10.3.11)、(10.3.12)、(10.3.15)，输出电压的表达式为

$$u_O = ku_I u_{O4} = k\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_7}{R_6}(U_{REF} - U_{O3})u_I \tag{10.3.16}$$

设输入电压 u_I 幅值增大，则输出电压 u_O 的幅值随之增大，U_{O3}(U_{O3} 正比于输出电压 u_O)必然增大，导致($U_{REF} - U_{O3}$)减小，从而使 u_O 幅值减小；若 u_I 幅值减小，则各部分的变化与上述过程相反。在参数选择合适的条件下，在一定的频率范围内，通过电路增益的自动调节，对于不同幅值的正弦波 u_I，u_O 的幅值可基本不变。

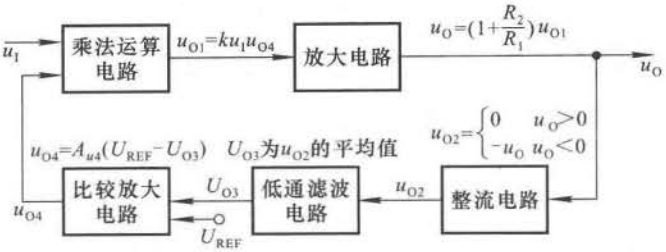


图 10.3.7 图 10.3.6 所示电路的方框图

10.3.4 电容测量电路

DT890C+型 $3\frac{1}{2}$位多功能数字多用表包括 12 个组成部分，有 A/D 转换器、小数点及标志符驱动电路、直流电压测量电路、交流电压测量电路、直流电流测量电路、交流电流测量电路、200 Ω ~ 20 MΩ电阻测量电路、200 MΩ 电阻测量电路、电容测量电路、温度测量电路、晶体管 h_{FE}测量电路、二极管及蜂鸣器电路等。电路中共用 6 片集成电路，分别是一片 $3\frac{1}{2}$A/D 转换器（型号为 TSC7106）、一片 CMOS 四与非门（型号为 CC4011）、两片低失调 JEFT 双运放（型号为 TL062）和两片低功耗通用双运放（型号为 LM358）。

图 10.3.8 所示为五量程电容测量电路，其输出电压通过 AC/DC（交流/直流）转换器和 A/D（模拟/数字）转换器，驱动液晶显示器，即获得测量值，方框图如图 10.3.9 所示。其中 AC/DC 转换器、A/D 转换器和液晶显示器是 DT890C+型数字多用表中的公用电路。下面仅对图 10.3.8 所示电路加以分析。

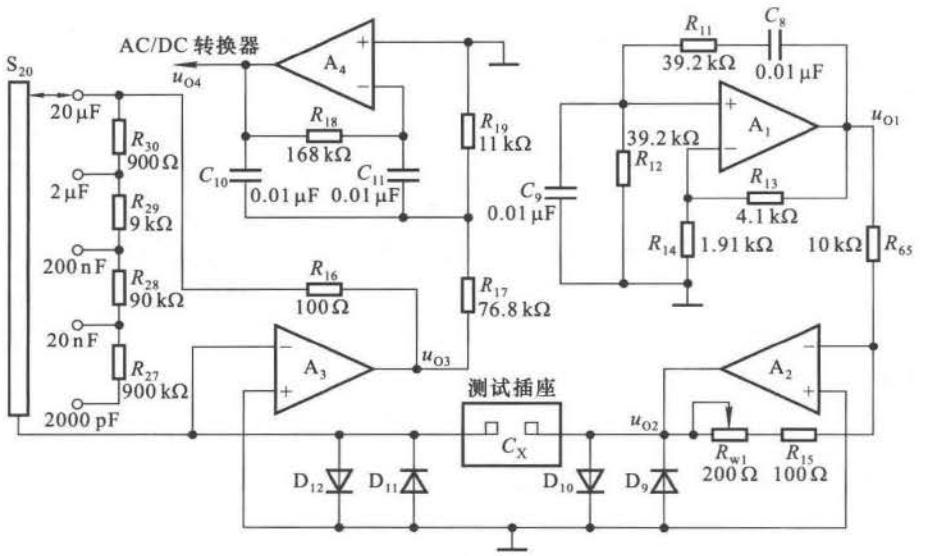


图 10.3.8 五量程电容测量电路

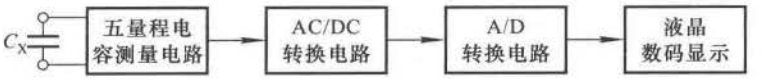


图 10.3.9 电容测量电路及其输出电压转换电路方框图

一、了解功能

在 DT890C+型多功能数字多用表中，是利用容抗法测量电容量的。其基本设计思想是：将400 Hz的正弦波信号作用于被测电容 C_X，利用所产生的容抗 X_C 实现 C/ACV 转换，将 X_C 转换为交流电压；再通过测量交流电压来获得 C_X 的电容量。

测量范围分为 2 nF、20 nF、200 nF、2 μF 和 20 μF 五挡，测量准确度为 ±2.5%。分辨率取决于 A/D 转换器的位数，当采用 TSC7106 时，最高分辨率为 1 pF。

图 10.3.8 所示电路中 A_1 和 A_2 是一片 TL062，A_3 和 A_4 是一片 LM358。

二、化整为零

观察图 10.3.8 所示电路，以集成运放为核心器件可将其分解为四个部分。A_1 和 C_8、C_9、R_{11}、R_{12}、R_{13}、R_{14}组成文氏桥振荡电路；A_2 和 R_{65}、R_{15}、R_{w1}组成反相比例运算电路；A_2 的输出电压在被测电容 C_X 上产生电流，通过 A_3 及其有关元件组成的电路将电容量转换成交流电压，故组成 C/ACV 电路；A_4 和 R_{17}、R_{18}、R_{19}、C_{10}、C_{11}组成有源滤波电路，根据整个电路的功能，该滤波电路应只允许400 Hz正弦波信号通过，而滤掉其它频率的干扰，故为带通滤波电路。

三、功能分析

1. 文氏桥振荡电路

振荡频率的表达式为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_{11}R_{12}C_8C_9}} \tag{10.3.17}$$

因为 $R_{11} = R_{12} = 39.2\ \text{k}\Omega$，$C_8 = C_9 = 0.01\ \mu\text{F}$，所以

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_{11}C_8} = \left(\frac{1}{2\pi \times 39.2 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}}\right)\text{Hz} \approx 400\ \text{Hz}$$

2. 反相比例运算电路

比例系数为

$$A_u = -\frac{R_{15} + R_{w1}}{R_{65}} \tag{10.3.18}$$

式中 R_{w1}为电容挡的校准电位器，调节 R_{w1}可以改变比例系数。该电路还起缓冲作用，隔离振荡电路和被测电容。

3. C/ACV 转换电路

电路的输入电抗为被测电容的容抗，即

$$X_{C_X} = \frac{1}{\text{j}\omega C_X} = \frac{1}{\text{j}2\pi f C_X} \tag{10.3.19}$$

当电容量程不同时，电路的反馈电阻 R_f 将不同（如表 10.3.1 所示），转换关系也将不同。

转换系数为

$$\dot{A}_{u3} = \frac{\dot{U}_{o3}}{\dot{U}_{o2}} = -\frac{R_f}{X_{C_X}} = -\frac{R_f}{1/(2\pi\text{j}fC_X)} = -2\pi\text{j}fR_fC_X$$

表 10.3.1 不同量程时 C/ACV 转换电路的反馈电阻 R_f

电容量程	R_f 的表达式	R_f 的数值
20 μF	R_{16}	100 Ω
2 μF	$R_{16}+R_{30}$	1 kΩ
200 nF	$R_{16}+R_{30}+R_{29}$	10 kΩ
20 nF	$R_{16}+R_{30}+R_{29}+R_{28}$	100 kΩ
2000 pF	$R_{16}+R_{30}+R_{29}+R_{28}+R_{27}$	1 MΩ

其模为

$$|\dot{A}_{u3}| = 2\pi f R_f C_X \tag{10.3.20}$$

式中 $f=400$ Hz，若在 200 nF 挡，从表 10.3.1 中可知 $R_F=10$ kΩ，则

$$|\dot{A}_{u3}| = 2\pi f R_f C_X = 2\pi \times 400 \times 10 \times 10^3 C_X = 8\pi \times 10^6 \times C_X$$

其最大值为

$$|\dot{A}_{u3}|_{max} = 8\pi \times 10^6 \times C_X = 8\pi \times 10^6 \times 200 \times 10^{-9} \approx 5.03$$

从表 10.3.1 中可以看出，电容量每增大 10 倍，反馈电阻阻值减小 10 倍。因此，不难发现，在各电容挡，电路的转换系数的最大数值均相等。这样，可以保证对于各电容挡输出电压最大幅值均相等，也就限制了 A/D 转换电路的最大输入电压。

输出电压有效值为

$$U_{o3} = |\dot{A}_{u3}| U_{o2} = 2\pi f R_f C_X U_{o2} \tag{10.3.21}$$

当 400 Hz 正弦波信号 U_{o2} 幅值一定时，电容挡确定，R_f 也就随之确定，因而 U_{o3} 与被测电容容量 C_X 成正比。

4. 有源滤波电路

从测量的需要出发，该电路应为带通滤波电路。为了便于识别电路，首先将电路变为习惯画法，如图 10.3.10 所示，这是一个多路反馈无限增益电路。

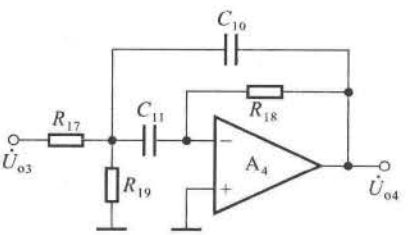


图 10.3.10 多路反馈无限增益带通滤波电路

经推导可得中心频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C_{10}\sqrt{\frac{1}{R_{18}\left(\frac{1}{R_{17}}+\frac{1}{R_{19}}\right)}}} \tag{10.3.22}$$

将 $C_{10}=0.01$ μF、$R_{18}=168$ kΩ、$R_{17}=76.8$ kΩ、$R_{19}=11$ kΩ 代入上式，得出 $f_0 \approx 400$ Hz。因此，有源滤波电路只允许 u_{03} 中 400 Hz 信号通过，而滤去其它频率的干扰。

可见，输出电压 u_{04} 是幅值与被测电容 C_X 容量成正比关系的 400 Hz 交流电压。

四、统观整体

根据上述四部分的关系，可得图 10.3.8 所示电路的方框图如图 10.3.11 所示。



图 10.3.11 图 10.3.8 所示电路的方框图

综上所述，在测量电容量时，文氏桥振荡电路产生 400 Hz 正弦波电压，经过反相比例运算电路作为缓冲电路，作用于被测电容 C_X；通过 C/ACV 转换电路将 C_X 转换为交流电压信号，再经二阶带通滤波电路滤掉其它频率的干扰，输出是幅值与 C_X 成正比的 400 Hz 正弦波电压。

电容测量电路的输出电压作为 AC/DC 转换电路的输入信号，转换为直流电压；再由 A/D 转换电路转换成数字信号，并驱动液晶显示器，显示出被测电容的容量值。

电路有如下特点：

（1）在 C/ACV 转换电路中，电容挡愈大，反馈电阻阻值愈小，使得各挡转换系数的最大数值均相等，从而限制了整个电路的最大输出电压幅值，也就限制了 A/D 转换电路的最大输入电压，其值为 200 mV。

（2）电路中所有集成运放的输入均为交流信号，因而其温漂不会影响电路的测量精度，也就不需要对电容挡手动调零。电路中仅有一个电位器 R_{w1} 用于校准电容挡，一般一经调好就不再变动。

（3）二极管 D_9 和 D_{10} 用于 A_2 输出电压的限幅，二极管 D_{11} 和 D_{12} 用于限制 A_3 净输入电压幅值，以保护运放。此外，尽管电容挡不允许带电测量，但是若发生误操作，则二极管可为被测电容提供放电回路，从而在一定程度上保护了测量电路。

本章小结

本章回顾了书中所讲述的基本电路和基本分析方法，介绍了电子电路读图的一般方法，并通过实例具体说明了分析步骤。

模拟电子电路种类繁多，千差万别，能够读懂实用电路，必须综合运用所学知识。本章介绍的“了解用途、化整为零、分析功能、统观整体、性能估算”的基本读图方法和步骤适用于一般电路。通过读图，能够训练电路的识别能力、电路性能的评估能力和电子系统的集成能力。

在读图时还应注意：

（1）本章所介绍的读图方法是一般方法，使用时应视具体电路灵活应用。

（2）了解所读电路的用途，以及根据“用途”研究对电路性能的要求，对于读图有指导意义。特别是读者不太熟悉的应用领域，“了解用途”是关键步骤，否则将无从下手。

（3）“化整为零”时应以“能够识别”为原则，因而掌握基本电路的组成、原理和性能是读图的基础，同时还要不断丰富基本知识，拓宽知识面。

（4）在很多实用电路中，电路的画法、元器件的符号与本书的习惯相差很大，因此，为了方便读图，读者可首先将图中符号和电路画法改成习惯的形式。

（5）随着电子技术的发展，集成电路的功能越来越强，因而实用电路中所用芯片的数量也就越来越少，有的还采用了专用芯片。所以，在分析电路性能时，需要查阅有关手册和生产厂家的网上资料，了解所用元器件的基本功能和性能指标。

（6）对于所读电路详细的定量分析应尽可能借助于电子电路计算机辅助分析软件。

应当指出，读图是工程技术人员的基本技能，单凭本章所介绍的知识，对读图能力的训练是非常有限的。只有不断跟踪电子器件的新发展，增加电子技术的基本知识，加强训练，积累经验，才能不断提高读图水平。

习 题

10.1 电路如图 P10.1 所示，其功能是实现模拟计算，求解微分方程。

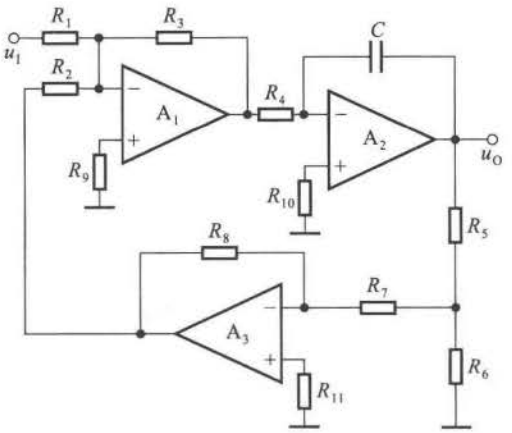


图 P10.1

(1) 求出微分方程；

(2) 简述电路原理。

10.2 图 P10.2 所示为反馈式稳幅电路，其功能是：当输入电压变化时，输出电压基本不变。主要技术指标为

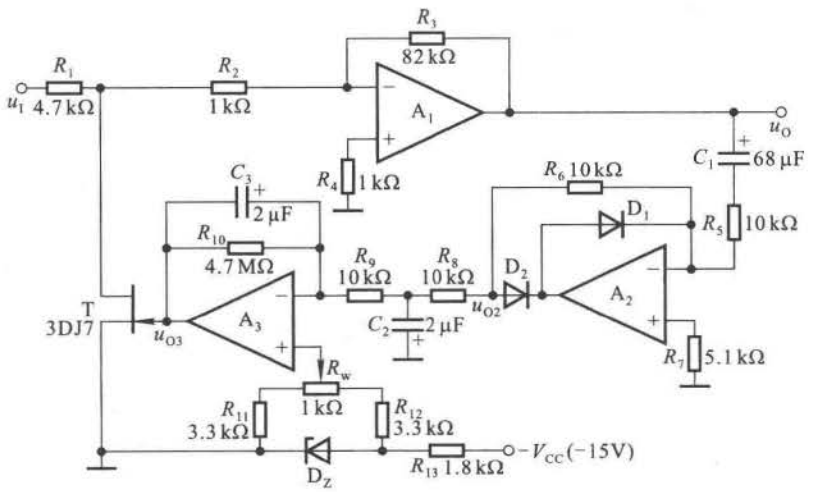


图 P10.2

(1) 输入电压波动 20% 时，输出电压波动小于 0.1%；

(2) 输入信号频率从 50 ~ 2 000 Hz 变化时，输出电压波动小于 0.1%；

(3) 负载电阻从 10 kΩ 变为 5 kΩ 时，输出电压波动小于 0.1%。

要求：

(1) 以每个集成运放为核心器件，说明各部分电路的功能；

(2) 用方框图表明各部分电路之间的相互关系;

(3) 简述电路的工作原理。

提示:场效应管工作在可变电阻区,电路通过集成运放 A_3 的输出控制场效应管的工作电流,来达到调整输出电压的目的。

10.3 在图 P10.2 所示电路中,参数如图中所标注。设场效应管 D-S 之间的等效电阻为 r_{DS}。

(1) 求出输出电压 u_0 与输入电压 u_1、r_{DS} 的运算关系式;说明当 u_1 增大时,r_{DS} 应如何变化才能使 u_0 稳幅?

(2) 当 u_1 为 1 kHz 的正弦波时,定性画出 u_0 和 u_{02} 的波形。

(3) u_{03} 是直流信号,还是交流信号,为什么?为使 u_0 稳幅,当 u_1 因某种原因增大时,u_{03} 的幅值应当增大,还是减小,为什么?

(4) 电位器 R_w 的作用是什么?

10.4 在图 P10.2 所示电路中,设场效应管 D-S 之间的等效电阻为 r_{DS}。为了使得输入电压 u_1 波动 20% 时,输出电压 u_0 波动小于 0.1%,r_{DS} 应变化百分之多少?

10.5 五量程电容测量电路如图 P10.5 所示,C_X 为被测电容,输出电压 u_0 是一定频率的正弦波,u_0 经 AC/DC转换和 A/D 转换,送入数字显示器,即可得到测量结果。

(1) 以每个集成运放为核心器件,说明各部分电路的功能;

(2) 用方框图表明各部分电路之间的相互关系;

(3) 简述电路的工作原理。

10.6 电路如图 P10.5 所示,试求解:

(1) u_{01} 的频率;

(2) u_{02} 与 u_{01} 的运算关系式;

(3) 在五个量程中,u_{03} 与 u_{02} 的各运算关系式;

(4) A_4 及其有关元件所组成的电路的中心频率为多少?

10.7 电路如图 P10.5 所示。回答下列问题:

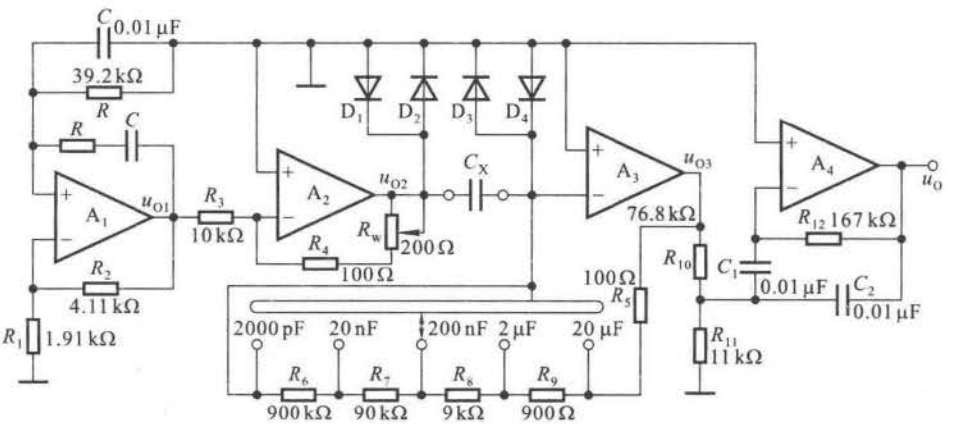


图 P10.5

(1) 在不同量程下,u_{03} 与 u_{02} 转换系数的最大值为多少?为什么这样设计?简述理由。

(2) 为什么 u_{01} 的频率和由 A_4 及其有关元件所组成的电路的中心频率相同?简述理由。

(3) 二极管 $D_1 \sim D_4$ 的作用是什么?

10.8 直流稳压电源如图 P10.8 所示。

(1) 用方框图描述电路各部分的功能及相互之间的关系;

（2）已知 W117 的输出端和调整端之间的电压为 1.25 V，3 端电流可忽略不计，求解输出电压 U_{O1} 和 U_{O2} 的调节范围，并说明为什么称该电源为“跟踪电源”？

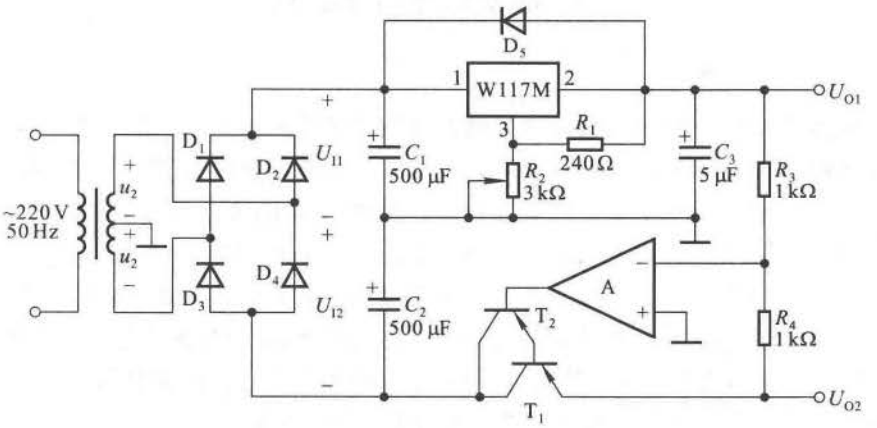


图 P10.8

10.9 电路如图 P10.8 所示。已知 W117 的输出端和调整端之间的电压为 1.25 V，3 端电流可忽略不计，输出电流的最小值为 5 mA；1 和 2 端之间电压大于 3 V 才能正常工作，小于 40 V 才不至于损坏；晶体管 T_1 饱和管压降的数值为 3 V；电网电压波动范围为 ±10%。

（1）求解输出电压 U_{O1} 和 U_{O2} 的调节范围；

（2）为使电路正常工作，在电网电压为 220 V 时，U_I 的取值范围为多少？

（3）若在电网电压为 220 V 时，$U_I = 32$ V，则变压器二次电压有效值 U_2 约为多少伏？

10.10 电路如图 P10.8 所示。回答下列问题：

（1）电路中各电容的作用；

（2）二极管 D_5 的作用；

（3）调整管为什么采用复合管。

附　录
半导体器件模型

在电子电路的分析计算中，通常将半导体器件用其等效模型取代。在本教材中，第 1 章介绍的二极管等效模型，第 2 章介绍的晶体管和场效应管 h 参数等效模型，第 3 章介绍的集成运放等效模型，第 4 章介绍的晶体管和场效应管高频等效模型，共同的特点是用于特定条件下的近似分析，因而尽量简化。而在利用计算机辅助分析和设计（Computer Aided Design，简称 CAD）电子电路时，构造电子器件等效模型的出发点是如何更正确和准确地反映其各方面的特性，从而使分析结果更精确，因此所采用的模型要比前面所介绍的复杂得多，它们是在器件物理原理基础上构造而成的。为描述半导体器件的复杂特性，需用较多的模型参数；例如，晶体管和场效应管的模型参数就有 40 个之多，即使比较简化的 EM2 模型也有十几个参数。

本节对 SPICE 中半导体器件模型加以简单介绍[①]，并在此基础上介绍 Multisim 中模型参数与之相同和不同之处。

一、二极管的模型及其参数

二极管的模型如图 1 所示。图中 R_s 为二极管的材料电阻，称为欧姆电阻；C_D 为二极管等效电容；I_D 为二极管的电流。设二极管端电压为 U_D，则 I_D 和 U_D 的关系为

$$I_D = f(U_D) = \begin{cases} (e^{qU_D/nkT} - 1) + U_D G_{min} & -5\dfrac{nkT}{q} \leqslant U_D \\ -I_S + U_D G_{min} & -BU < U_D < -5\dfrac{nkT}{q} \\ -I_{BU} & U_D = -BU \\ -I_S\left[e^{-q(BU+U_D)/kT} - 1 + \dfrac{qBU}{kT}\right] & U_D < -BU \end{cases}$$

其中 I_S——反向饱和电流（A）；

q——电子电荷（1.602×10^{-19}C）；

k——玻尔兹曼常数（1.38×10^{-23}J/K）；

T——绝对温度（K）；

N——发射系数（硅管 1.2 ~ 2.0）；

BU——反向击穿电压（V）；

I_{BU}——反向击穿时的电流（A）；

G_{min}——是 SPICE 程序中非线性支路的一个给定小电导，隐含值为10^{-12}S，一般情况下不影响二极管的特性。

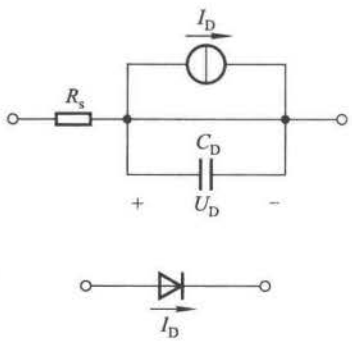


图 1　二极管的模型

① 附录中所涉及内容的详细分析可参阅《电子电路的计算机辅助分析与设计方法》（汪蕙、王志华编著，清华大学出版社 1996 年出版）第 3 章。为便于参阅，本节中所用符号与上述参考书中基本相同。

二极管的等效电容 C_D 为结电容 C_j，它是势垒电容 C_b 和扩散电容 C_d 之和，即

$$C_j = C_b + C_d$$

其中

$$C_d = \tau_D \frac{dI_D}{dU_D} \quad (\tau_D \text{ 为少数载流子的渡越时间})$$

$$C_b = \begin{cases} C_{j0}\left(1 - \dfrac{U_D}{\varphi_D}\right)^{-m} & U_D < FC \times \varphi_D \\ \dfrac{C_{j0}}{(1-FC)^{1+m}}\left[1 - FC(1+m) + \dfrac{mU_D}{\varphi_D}\right] & U_D \geqslant FC \times \varphi_D \end{cases}$$

其中 C_{j0}——零偏置时 PN 结的电容；

φ_D——PN 结自建电势，二极管的典型值为 0.7 ~ 0.8 V；

m——电容梯度因子，典型值为 0.3 ~ 0.5；

FC——正偏耗尽电容公式的系数，典型值为 0.5。

综上所述，二极管的模型参数共 14 个，如表 1 所示。

表 1　二极管的模型参数

序号	符号	SPICE 关键字	名　称	隐含值	单位	举例
1	I_S	IS	反向饱和电流	10^{-14}	A	2×10^{-15} A
2	R_s	RS	欧姆电阻	0	Ω	10 Ω
3	n	N	发射系数	1		1.2
4	τ_D	TT	渡越时间	0	s	1 ns
5	C_{j0}	CJO	零偏置电容	0	F	2 pF
6	φ_D	VJ	结电压	1	V	0.6 V
7	m	M	电容梯度因子	0.5		0.33
8	E_g	EG	禁带宽度	1.11	eV	1.11 eV(硅) 0.69 eV(锑) 0.67 eV(锗)
9	p_t	XTI	饱和电流温度系数	3.0		3.0
10	FC	FC	正偏耗尽层电容公式系数	0.5		0.5
11	BV	BV	反向击穿电压	∞	V	40 V
12	I_{BV}	IBV	反向击穿时电流	10^{-3}	A	10^{-3} A
13	K_f	KF	闪烁噪声系数	0		
14	a_f	AF	闪烁噪声指数	1		

在 Multisim V7 中，虚拟二极管和实际二极管模型参数均与 SPICE 中的完全相同。

二、晶体三极管的模型及其参数

晶体三极管(简称 BJT)的模型种类很多,应用最为广泛的是 Ebers - Moll 模型(简称 EM 模型)和 Gummel - Poon 模型(GP 模型)。其中 EM 模型从 1954 年诞生时的简单非线性直流模型 EM1,逐渐改进,已成为包括各种效应的较为完善的通用模型 EM3。GP 模型与 EM3 等价,是一种数学推导上更加严格和完整的模型。

晶体管的 EM2 模型如图 2 所示,它不但反映了晶体管的直流特性,而且在一定程度上描述了其频域和时域特性。其中 $r_{CC'}$、$r_{EE'}$和 $r_{BB'}$分别为集电极、发射极和基极的欧姆电阻,C_{DC}、C_{DE}为两个 PN 结的扩散电容,C_{JC}、C_{JE}为两个 PN 结的势垒电容。C_{SUB}为衬底电容,其典型值为 1 ~ 2 pF。

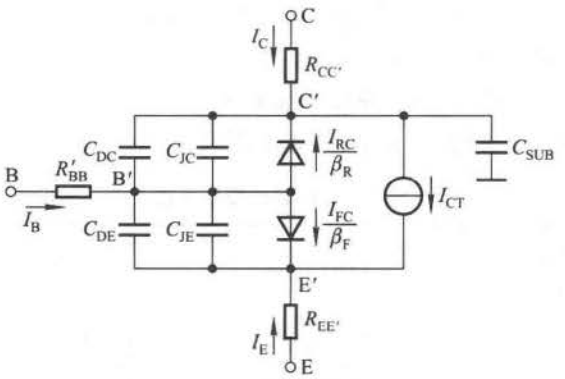


图 2 晶体管的 EM2 模型

电流源的电流为

$$I_{CT} = I_{FC} - I_{RC} = I_S\left[\exp\left(\frac{qU_{B'E'}}{kT}\right) - \exp\left(\frac{qU_{B'C'}}{kT}\right)\right]$$

晶体管三个极的电流为

$$I_E = -\frac{I_{FC}}{\beta_F} - I_{CT}, \quad I_B = \frac{I_{FC}}{\beta_F} + \frac{I_{RC}}{\beta_R}, \quad I_C = I_{CT} - \frac{I_{RC}}{\beta_R}$$

参数 I_S——晶体管的饱和电流;

β_F——正向共射电流放大系数;

β_R——反向共射电流放大系数。

发射结电容随发射结电压变化的表达式为

$$C_{JE} = \begin{cases} C_{JE0}\left(1 - \dfrac{U_{B'E'}}{\varphi_E}\right)^{-m_E} & U_{B'E'} < FC \times \varphi_E \\ \dfrac{C_{JE0}}{F_2}\left(F_3 + \dfrac{m_E U_{B'E'}}{\varphi_E}\right) & U_{B'E'} \geqslant FC \times \varphi_E \end{cases}$$

其中 $F_2 = (1 - FC)^{1+m_E}$,$F_3 = 1 - FC(1 + m_E)$。参数

C_{JE0}——$U_{B'E'} = 0$ 时发射结电容值;

φ_E——发射区 - 基区内建势垒电位,典型值为 0.7 ~ 0.8 V;

m_E——发射区 - 基区电容梯度因子,典型值为 0.333 ~ 0.5;

FC——正偏耗尽电容公式系数。

集电结电容随结电压变化的表达式为

$$C_{JC}=\begin{cases}C_{JC0}\left(1-\dfrac{U_{B'C'}}{\varphi_C}\right)^{-m_C} & U_{B'C'}<FC\times\varphi_C\\ \dfrac{C_{JC0}}{F_2}\left(F_3+\dfrac{m_C U_{B'C'}}{\varphi_C}\right) & U_{B'C'}\geqslant FC\times\varphi_C\end{cases}$$

其中 $F_2=(1-FC)^{1+m_C}$，$F_3=1-FC(1+m_C)$，参数：

C_{JC0}——$U_{B'C'}=0$ 时集电结电容值；

φ_C——集电区－基区内建势垒电位，典型值为 0.7～0.8 V；

m_C——集电区－基区电容梯度因子，典型值为 0.333～0.5；

FC——正偏耗尽电容公式系数。

扩散电容的表达式为

$$C_{DE}\approx\tau_F\frac{qI_{FC}}{kT}$$

$$C_{DC}\approx\tau_R\frac{qI_{FC}}{kT}$$

其中 τ_F 为正向渡越时间，τ_R 为反向渡越时间。τ_F 可由下面公式求出。

$$\tau_F=\frac{1}{2\pi f_T}-C_{JC}R_{CC'}$$

式中 f_T 为晶体管的特征频率。

综上所述，EM2 共有 16 个模型参数。在 EM2 模型基础上，为了进一步反映晶体管基区宽度调制效应、电流和电压对电流放大系数的影响、电流对正向渡越时间的影响、温度对器件参数的影响等，便产生了 EM3 模型。EM3 模型中利用数学公式来描述上述效应，模型参数有 40 个之多，如表 2 所示。在 SPICE 程序中，若模型语句中没有定义 EM3 模型参数，则程序自动认为模型为 EM2 模型。

表 2　SPICE 中 BJT 管的模型参数

序号	符号	SPICE 关键字	名　称	隐含值	单位	举例
1	I_S	IS	饱和电流	10^{-16}	A	10^{-15}
2	β_F	BF	正向电流增益	100		80
3	β_R	BR	反向电流增益	1		1.5
4	n_F	NF	正向电流发射系数	1		1
5	n_R	NR	反向电流发射系数	1		1
6	c_2	ISE(c_2I_S)	B－E 结泄漏饱和电流	0	A	
7	c_4	ISC(c_4I_S)	B－C 结泄漏饱和电流	0	A	
8	I_{KF}	IKF	正向 β 大电流下降点	∞	A	10^{-2}

续表

序号	符号	SPICE 关键字	名　　称	隐含值	单位	举例
9	I_{RF}	IRF	反向 β 大电流下降点	∞	A	10^{-13}
10	n_{EL}	NE	B－E 结泄漏发射系数	1.5		2
11	n_{CL}	NC	B－C 结泄漏发射系数	2		2
12	U_A	VAF	正向欧拉电压	∞	V	200
13	U_B	VAR	反向欧拉电压	∞	V	200
14	$R_{CC'}$	RC	集电极电阻	0	Ω	10
15	$R_{EE'}$	RE	发射极电阻	0	Ω	1
16	$R_{BB'}$	RB	基极电阻	0	Ω	10
17	R_{BM}	RBM	大电流时最小基极欧姆电阻	RB	Ω	10
18	I_{RB}	IRB	基极电阻下降到 1/2 最小值时的电流	∞	A	0.1
19	τ_F	TF	理想正向渡越时间	0	ns	1
20	τ_R	TR	理想反向渡越时间	0	ns	10
21	$X_{\tau F}$	XTF	TF 随偏置变化系数	0		
22	$U_{\tau F}$	VTF	TF 随 U_{BC} 变化的电压	∞		
23	$I_{\tau F}$	ITF	TF 的大电流参数	0	A	
24	$P_{\tau F}$	PTF	$f=(1/2\pi\tau_F)$ 时超前相位	0		
25	C_{JE0}	CJE	B－E 结零偏置耗尽电容	0	pF	2
26	φ_E	VJE	B－E 结内建电势	0.75	V	0.70
27	m_E	MJE	B－E 结梯度因子	0.33		0.35
28	C_{JC0}	CJE	B－C 结零偏置耗尽电容	0	pF	2
29	φ_C	VJC	B－C 结内建电势	0.75	V	0.70
30	m_C	MJC	B－C 结梯度因子	0.33		0.35
31	C_{SUB}	CJS	C－衬底结零偏置电容	0	pF	5
32	φ_S	VJS	衬底结内建电势	0.75	V	0.70
33	m_S	MJS	衬底结梯度因子	0.33		0.33
34	FC	FC	正偏压耗尽电容公式中的系数	0.5		
35	X_{CJC}	XCJC	B－C 结耗尽电容连接到基极内节点的百分数	1		
36	X_{TB}	XTB	BETA 的温度指数	0		
37	X_{TI}	XTI	饱和电流温度指数	3		

续表

序号	符号	SPICE 关键字	名　　称	隐含值	单位	举例
38	E_g	EG	IS 温度效应中的禁带宽度	1.11	(硅)eV	
39	K_f	KF	闪烁噪声系数	0		
40	a_f	AF	闪烁噪声指数	1		

此外,若采用改进的 GP 模型,则在 SPICE 程序中应定义。

Multisim 中虚拟晶体管模型采用了改进的 GP 模型,共有 40 个参数;实际晶体管模型采用了改进的 GP 模型中的一部分参数,共 27 个。

三、场效应管的模型及其参数

1. 结型场效应管的模型及其参数

图 3 所示为 N 沟道结型场效应管(简称 JFET)的模型。图中 I_{DS} 为非线性电流源,R_D 和 R_S 分别是漏极和源极的欧姆电阻,电容 C_{GD} 和 C_{GS} 反映两个栅结的电容存储效应,两只二极管 D_D 和 D_S 分别表示栅 - 漏和栅 - 源两个 PN 结。

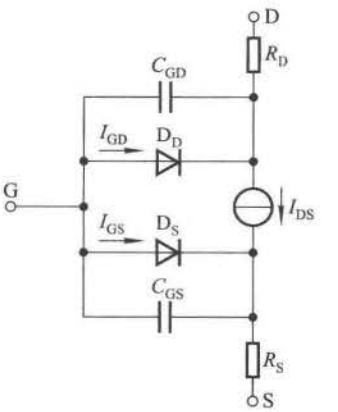


图 3　N 沟道结型场效应管的模型

二极管的电流方程为

$$I_{GD}=\begin{cases}-I_S+U_{GD}G_{min} & U_{GD}\leqslant -5\dfrac{kT}{q}\\ I_S\left[\exp\left(\dfrac{qU_{GD}}{kT}\right)-1\right]+U_{GD}G_{min} & U_{GD}>-5\dfrac{kT}{q}\end{cases}$$

$$I_{GS}=\begin{cases}I_S\left[\exp\left(\dfrac{qU_{GS}}{kT}\right)-1\right]+U_{GD}G_{min} & U_{GS}>-5\dfrac{kT}{q}\\ -I_S+U_{GD}G_{min} & U_{GS}\leqslant -5\dfrac{kT}{q}\end{cases}$$

I_{DS} 在正向工作区的计算公式为

$$I_{DS}=\begin{cases}0 & U_{GS}-U_{T0}\leqslant 0\\ \beta(U_{GS}-U_{T0})^2(1+\lambda U_{DS}) & 0<U_{GS}-U_{T0}\leqslant U_{DS}\\ \beta U_{DS}[2(U_{GS}-U_{T0})-U_{DS}](1+\lambda U_{DS}) & 0<U_{DS}<U_{GS}-U_{T0}\end{cases}$$

I_{DS} 在反向工作区的计算公式为

$$I_{DS}=\begin{cases}0 & U_{GS}-U_{T0}\leqslant 0\\ \beta(U_{GS}-U_{T0})^2(1+\lambda U_{DS}) & 0<U_{GS}-U_{T0}\leqslant U_{DS}\\ \beta U_{DS}[2(U_{GS}-U_{T0})-U_{DS}](1+\lambda U_{DS}) & 0<U_{DS}<U_{GS}-U_{T0}\end{cases}$$

其中 β——跨导参数;

U_{T0}——夹断电压;

λ——沟道长度调制系数。

由于正常工作时 D_D 和 D_S 均截止，故可只考虑势垒电容的电荷存储效应。势垒电容的计算公式为

$$C_{GS}=\begin{cases}C_{GS0}\left(1-\dfrac{U_{GS}}{\varphi_0}\right)^{-\frac{1}{2}} & U_{GS}<FC\times\varphi_0\\ \dfrac{C_{GS0}}{F_2}\left(F_3+\dfrac{U_{GS}}{2\varphi_0}\right) & U_{GS}\geqslant FC\times\varphi_0\end{cases}$$

$$C_{GD}=\begin{cases}C_{GD0}\left(1-\dfrac{U_{GD}}{\varphi_0}\right)^{-\frac{1}{2}} & U_{GD}<FC\times\varphi_0\\ \dfrac{C_{GD0}}{F_2}\left(F_3+\dfrac{U_{GD}}{2\varphi_0}\right) & U_{GD}\geqslant FC\times\varphi_0\end{cases}$$

其中 $F_2=(1-FC)^{1+m}$，$F_3=1-FC(1+m)$。参数：

C_{GS0}——零偏置 G－S 结电容值；

C_{GD0}——零偏置 G－D 结电容值；

φ_0——栅结内建电势；

m——电容梯度因子；

FC——正偏耗尽电容公式系数。

在 SPICE 中，JFET 有 13 个模型参数，如表 3 所示。

表 3 SPICE 中 JFET 的模型参数

序号	符号	SPICE 关键字	名称	隐含值	单位	举例
1	U_{TO}	VTO	阈值电压(夹断电压)	－2	V	
2	β	BETA	跨导参数	10^{-4}	A/V^2	
3	λ	LAMBDA	沟道长度调制系数	0	V^{-1}	
4	R_D	RD	漏极欧姆电阻	0	Ω	10 Ω
5	R_S	RS	源极欧姆电阻	0	Ω	10 Ω
6	C_{GS0}	CGS	零偏 G－S 结电容	0	F	
7	C_{GD0}	CGD	零偏 G－D 结电容	0	F	
8	φ_0	PB	栅结内建电势	1	V	
9	m	M	电容梯度因子	0.33		0.35
10	I_S	IS	栅 PN 结饱和电流	10^{-14}	A	
11	FC	FC	正偏耗尽电容系数	0.5		
12	K_f	KF	闪烁噪声系数	0		
13	a_f	AF	闪烁噪声指数	0		

在 Multisim 中，虚拟 JFET 模型参数采用了 SPICE3 中的 13 个参数，其中 12 个参数与 SPICE 中的完全相同，只有一个参数 B(Doping Tail Parameter，掺杂尾部参数)与 SPICE 中的 M

(电容梯度因子)不同;实际 JFET 模型采用了 PSpice 中的 JFET 模型,共有 21 个参数,除了包含 SPICE 中 JFET 模型的 13 个参数外,其余参数参见表 4,参数的关键字第一个字母大写,其余字母均小写。

表 4　Multisim 中增加的模型参数

序号	符号	关键字	名称	单位	隐含值
14	n	N	栅 PN 结发射系数		1.0
15	—	X_{TI}	饱和电流温度指数		3.0
16	I_{ssCR}或 I_{ssr}	I_{SR}	栅 PN 结复合电流参数	A	0
17	n	N_R	I_{SR}的发射系数		2.0
18	—	Alpha	电离系数	V^{-1}	0
19	—	Vk	电离"膝点"电压	V	0
20	—	Vtotc	阈值电压温度系数	V/℃	0
21	—	Betatce	Beta 指数温度系数	%/℃	0

2. MOS 管的模型及其参数①

MOS 管是个四端器件,除栅极 G、漏极 D 和源极 S 外,还有衬底 B。N 沟道 MOS 管的模型如图 4 所示。由于绝缘层的隔离作用,从栅极看进去为栅 - 漏电容 C_{GD}和栅 - 源电容 C_{GS};漏 - 衬、源 - 衬 PN 结分别用两只二极管表示,它们的电容效应用 C_{BD}和 C_{BS}表示;I_{DS}为非线性电流源;R_D 和 R_S 分别是漏极和源极的欧姆电阻。

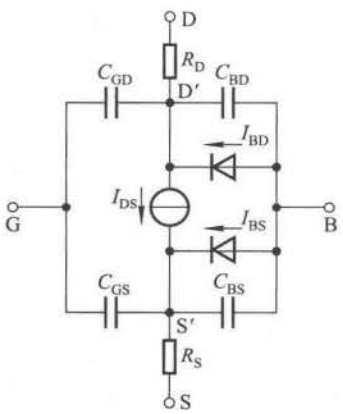


图 4　N 沟道 MOS 管的模型

MOS 管的模型在 SPICE 中分为 4 级(SPICE3 分为 6 级),模型级别用变量 LEVEL 指定:

LEVEL = 1　Shichma - Hodges 模型(缺省模型)

LEVEL = 2　基于几何图形的一种二维分析模型

LEVEL = 3　半经验短沟道模型

LEVEL = 4　适用于亚微米的 BSIM 模型

若不指定 LEVEL,则 SPICE 采用缺省模型,即一阶模型。SPICE 中 MOS 管的 1、2、3、6 阶有 41 个模型参数。Multisim 中虚拟 MOS 管模型采用了一阶模型,共有 28 个参数;实际晶体管模型采用了三阶模型,即半经验短沟道模型,共有 25 个参数,如表 5 所示,在序号栏中打"*"的为一阶模型参数,打"#"的为三阶模型参数。

① 场效应管模型参数的有关资料来源于姚立真主编的《通用电路模拟技术及软件应用》(北京:电子工业出版社. 1994 年 5 月)、http://www.ee.duke.edu/~hcc/DEVICE/node13.html、Spice3f User Manual 和 Orcad Pspice Reference Manual。

表 5 SPICE 中 MOS 管的模型参数

序号	符号	SPICE 关键字	名 称	隐含值	单位	举例
1 * #	V_{T0}	VTO	零偏阈值电压	1.0	V	1.0
2 *	K_P	KP	跨导参数	2×10^{-5}	A/V^2	3×10^{-5}
3 *	γ	GAMMA	体效应阈值参数	0.0	$V^{1/2}$	0.35
4 *	$2\Phi_P$	PHI	表面电势	0.0	V	0.65
5 *	λ	LAMBDA	沟道长度调制系数	0	V^{-1}	0.02
6 * #	t_{ox}	TOX	氧化层厚度	1×10^{-7}	m	1×10^{-7}
7#	N_b	NSUB	衬底掺杂浓度	0.0	$/cm^3$	1×10^{15}
8 * #	N_{SS}	NSS	表面态密度	0.0	$/cm^2$	1×10^{10}
9#	N_{FS}	NFS	快表面态密度	0.0	$/cm^2$	1×10^{10}
10	N_{eff}	NEFF	总沟道电荷系数	1		5.0
11#	X_J	XJ	结深	0.0	m	1×10^{-6}
12 * #	L_d	LD	横向扩散长度	0.0	m	8×10^{-7}
13 *	T_{PG}	TPG	栅材料类型	1(硅栅)		0(铝栅)
14 * #	μ_0	UO	载流子表面迁移率	600	$cm^2/(V\cdot s)$	700
15	U_c	UCRIT	迁移率下降时临界电场	1×10^4	V/cm	1×10^4
16	U_e	UEXP	迁移率下降时临界电场指数	0.0		0.1
17	U_t	UTRA	迁移率下降时横向电场系数	0.0		0.5
18#	v_{max}	VMAX	载流子最大漂移速度	0.0	m/s	5×10^4
19#	δ	DELTA	阈值电压的沟道宽度效应系数	0.1		1.0
20	X_{QC}	XQC	漏端沟道电荷分配系数	0.0		0.4
21#	η	ETA	静态反馈系数	0.0		1.0
22#	θ	THETA	迁移率调制系数	0.0	V^{-1}	0.05
23 *	A_F	AF	闪烁噪声指数	1.0		1.2
24 *	K_F	KF	闪烁噪声系数	0.0		1×10^{-26}
25 * #	I_S	IS	衬底结饱和电流	1×10^{-14}	A	1×10^{-15}
26 *	J_S	JS	衬底结饱和电流密度	0.0	A/m^2	1×10^{-8}
27 * #	Φ_J	PB	衬底结电势	0.8	V	0.75
28 * #	C_J	CJ	零偏衬底电容/平方米	0.0	F/m^2	2×10^{-4}
29 * #	M_J	MJ	衬底结电容梯度因子	0.5		0.5
30 * #	C_{JSW}	CJSW	零偏衬底电容/单位周边长度	0.0	F/m	1×10^{-9}
31 * #	M_{JSW}	MJSW	衬底周边电容梯度因子	0.33		0.33
32 * #	FC	FC	正偏耗尽电容系数	0.5		0.5

续表

序号	符号	SPICE 关键字	名　称	隐含值	单位	举例
33 *	C_{GBO}	CGBO	G－B 间覆盖电容/单位沟道宽度	0.0	F/m	2×10^{-10}
34 *	C_{GDO}	CGDO	G－D 间覆盖电容/单位沟道宽度	0.0	F/m	2×10^{-11}
35 *	C_{GSO}	CGSO	G－S 间覆盖电容/单位沟道宽度	0.0	F/m	2×10^{-11}
36 * #	R_D	RD	漏极欧姆电阻	0.0	Ω	10
37 * #	R_S	RS	源极欧姆电阻	0.0	Ω	10
38 * #	R_{SH}	RSH	漏－源扩散区薄层电阻	0.0	Ω	30
39 * #	C_{BD}	CBD	零偏 B－D 电容	0.0	F	
40 * #	C_{BS}	CBS	零偏 B－S 电容	0.0	F	
41#	—	KAPPA	饱和场因子	0.2		

四、集成运放的模型及其参数

为了使问题简单化，突出主要特性，对于复杂的电子电路或电子系统往往采用宏模型。宏模型应在一定精度内，准确地模拟原电路的电特性，且电路的结构要尽可能简单。图 5 所示为集成运放的直流特性宏模型，表 6 所示为 F007 的手册参数和直流宏模型参数的关系。

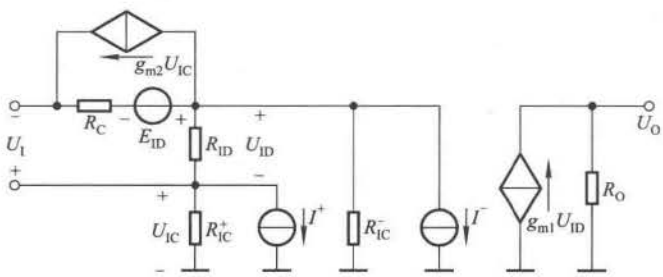


图 5　集成运放的直流特性宏模型

表 6　集成运放 F007 的手册参数和直流宏模型参数

序号	参数名称	手册参数	宏模型参数与手册参数的关系
1	输入偏置电流	$I_B=80\times10^{-9}$A	$I^+=I_B=80\times10^{-9}$A
2	输入失调电流	$I_{IO}=10\times10^{-9}$A	$I^-=I_B+I_{IO}=90\times10^{-9}$A
3	差模输入电阻	$r_{id}=2$ MΩ	$R_{ID}=r_{id}=2$ MΩ
4	共模输入电阻	$r_{ic}=2\times10^9$ Ω	$R_{IC}^+=R_{IC}^-=r_{ic}=2\times10^9$ Ω
5	输出电阻	$r_o=75$ Ω	$R_O=r_o=75$ Ω
6	输入失调电压	$U_{IO}=2$ mV	$E_{IO}=U_{IO}=2$ mV
7	差模开环增益	$A_{od}=2\times10^5$	$g_{m1}=A_{od}/R_O=2.76\times10^3$ S
8	共模抑制比	$K_{CMR}=3.16\times10^4$	$g_{m2}=1/(K_{CMR}R_C)=0.316\times10^{-6}$ S　($R_C=100$ Ω)

图 6 所示为集成运放的交流小信号宏模型，其电路由输入级、第一中间级、第二中间级和输出级组成。输入级模拟运放差模和共模输入阻抗、共模抑制比，第一中间级模拟差模开环电压增益、上限频率，第二中间级模拟单位增益带宽，输出级模拟输出阻抗。表 7 所示为 F007 的手册参数和交流宏模型参数的关系。

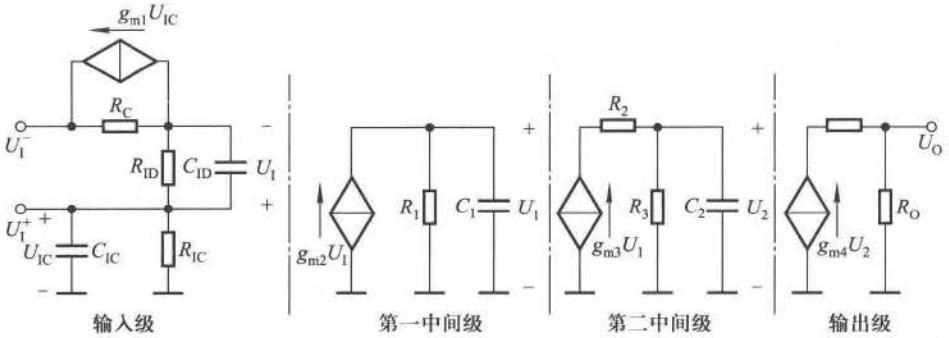


图 6 集成运放的交流小信号宏模型

表 7 集成运放 F007 的手册参数和交流小信号宏模型参数

序号	参数名称	手册参数	宏模型参数与手册参数的关系
1	差模输入电阻	$r_{id}=2\ \text{M}\Omega$	$R_{ID}=r_{id}=2\ \text{M}\Omega$
2	差模输入电容	$C_{id}=1.4\times10^{-12}\ \text{F}$	$C_{ID}=C_{id}=1.4\times10^{-12}\ \text{F}$
3	共模输入电阻	$r_{ic}=2\times10^{9}\ \Omega$	$R_{IC}=r_{ic}=2\times10^{9}\ \Omega$，$C_{IC}=0.256\times10^{-12}\ \text{F}$
4	共模抑制比	$K_{CMR}=3.16\times10^{4}$	$R_C=10\ \Omega$，$g_{m2}(f)=(300+jf)\times0.105\times10^{-7}\ \text{S}$
5	差模开环增益	$A_{od}=2\times10^{5}$	$R_1=85.2\times10^{3}\ \Omega$，$g_{m2}=2.35\ \text{S}$
6	上限频率	$f_H=7\ \text{Hz}$	$R_1=85.2\times10^{3}\ \Omega$，$C_1=0.267\times10^{-6}\ \text{F}$
7	单位增益带宽	$f_C=2\times10^{6}\ \text{Hz}$	$R_2=1\times10^{3}\ \Omega$，$C_2=79.6\times10^{-12}\ \text{F}$，$R_3=10\ \Omega$，$g_{m3}=0.1\ \text{S}$
8	输出电阻	$r_o=75\ \Omega$	$r_o=75\ \Omega$，$g_{m3}=0.013\ \text{S}$

部分自测题和习题答案

第 1 章

三、$U_{O1}\approx 1.3\ \text{V}$，$U_{O2}=0$，$U_{O3}\approx -1.3\ \text{V}$，$U_{O4}\approx 2\ \text{V}$，$U_{O5}\approx 1.3\ \text{V}$，$U_{O6}\approx -2\ \text{V}$。

四、(1) $R=500\ \Omega$ 时 $U_O=6\ \text{V}$，$R=5\ \text{k}\Omega$ 时 $U_O=5\ \text{V}$。(2) 25 mA。

五、(1) $U_O=U_{CE}=2\ \text{V}$。(2) $R_b\approx 45.4\ \text{k}\Omega$。

六、T_1、T_2、T_3 分别工作在恒流区、截止区、可变电阻区。

1.4 $I_d=U_i/r_d\approx 1\ \text{mA}$。

1.5 (1) 1.4 V、6.7 V、8.7 V 和 14 V。(2) 0.7 V 和 6 V。

1.6 (1) 3.33 V、5 V、6 V。(2) $I_{D_Z}=29\ \text{mA}>I_{ZM}=25\ \text{mA}$，稳压管将因功耗过大而损坏。

1.7 (1) S 闭合。(2) 约为 233 ~ 700 Ω。

1.11 当 $u_I=0$ 时 $u_O=-U_Z=-5\ \text{V}$。当 $u_I=-5\ \text{V}$ 时 $u_O=-0.1\ \text{V}$。

1.13 管子可能是增强型管、耗尽型管和结型管。

1.14 当 $u_I=4\ \text{V}$ 时 T 截止，当 $u_I=8\ \text{V}$ 时 T 工作在恒流区，当 $u_I=12\ \text{V}$ 时 T 工作在可变电阻区。

第 2 章

2.3 (1) 图(a)中：Q 点为 $I_{BQ}=\dfrac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_1+R_2+(1+\beta)R_3}$，$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$，

$U_{CEQ}=V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_e$；$\dot{A}_u=-\beta\dfrac{R_2/\!/R_3}{r_{be}}$，$R_i=r_{be}/\!/R_1$，$R_o=R_2/\!/R_3$。

(2) 在图(b)中，Q 点为 $I_{BQ}=\left(\dfrac{R_2}{R_2+R_3}V_{CC}-U_{BEQ}\right)\Big/[R_2/\!/R_3+(1+\beta)R_1]$，$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$，$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_4-I_{EQ}R_1$。$\dot{A}_u=\dfrac{\beta R_4}{r_{be}}$，$R_i=R_1/\!/\dfrac{r_{be}}{1+\beta}$，$R_o=R_4$。

2.4 空载时：$I_{BQ}=20\ \mu\text{A}$，$I_{CQ}=2\ \text{mA}$，$U_{CEQ}=6\ \text{V}$；$U_{om}\approx 3.75\ \text{V}$。带载时：$I_{BQ}=20\ \mu\text{A}$，$I_{CQ}=2\ \text{mA}$，$U_{CEQ}=3\ \text{V}$；$U_{om}\approx 1.63\ \text{V}$。

2.7 在空载时，$I_{BQ}\approx 22\ \mu\text{A}$，$I_{CQ}\approx 1.76\ \text{mA}$，$U_{CEQ}\approx 6.2\ \text{V}$。$r_{be}\approx 1.3\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u\approx -308$，$R_i\approx 1.3\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_{us}\approx -93$，$R_o=5\ \text{k}\Omega$。

$R_L=5\ \text{k}\Omega$ 时，$U_{CEQ}\approx 2.3\ \text{V}$，$\dot{A}_u\approx -115$，$\dot{A}_{us}\approx -35$，$R_i\approx 1.3\ \text{k}\Omega$，$R_o=5\ \text{k}\Omega$。

2.9 (1) $R_b\approx 565\ \text{k}\Omega$。(2) $R_c>3.93\ \text{k}\Omega$。

2.10 (1) $U_{om}\approx 2.12\ \text{V}$。(2) $R_b\approx 446\ \text{k}\Omega$。

2.11 (1) 静态分析：$U_{BQ}\approx 2\ \text{V}$，$I_{EQ}\approx 1\ \text{mA}$，$I_{BQ}\approx 10\ \mu\text{A}$，$U_{CEQ}\approx 5.7\ \text{V}$。

动态分析：$r_{be}\approx 2.73\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u\approx -7.6$，$R_i\approx 3.7\ \text{k}\Omega$，$R_o=5\ \text{k}\Omega$。

(3) R_i 增大，$R_i\approx 4.1\ \text{k}\Omega$；$|\dot{A}_u|$ 减小，$\dot{A}_u\approx -1.92$。

2.12 (1) Q 点：$I_{BQ}\approx 32\ \mu\text{A}$，$I_{EQ}\approx 2.6\ \text{mA}$，$U_{CEQ}\approx 7.2\ \text{V}$。

(2) $R_L=\infty$ 时 $R_i\approx 110\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u\approx 0.996$；$R_L=3\ \text{k}\Omega$ 时 $R_i\approx 76\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u\approx 0.992$。

(3) $R_o\approx 37\ \Omega$。

2.13 (1) Q 点：$I_{BQ}\approx 31\ \mu\text{A}$，$I_{CQ}\approx 1.86\ \text{mA}$，$U_{CEQ}\approx 4.56\ \text{V}$。$R_i\approx 939\ \Omega$，$\dot{A}_u\approx -96$，

$R_o = 3\ \text{k}\Omega$。

（2）设 $U_s = 10\ \text{mV}$（有效值），则 $U_i \approx 3.2\ \text{mV}$，$U_o \approx 307\ \text{mV}$。若 C_3 开路，则 $R_i \approx 51.3\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u \approx -1.5$，$U_i \approx 9.6\ \text{mV}$，$U_{oi} \approx 14.4\ \text{mV}$。

2.15 （1）$I_{DQ} = 1\ \text{mA}$，$U_{GSQ} = -2\ \text{V}$，$U_{DSQ} \approx 3\ \text{V}$。（2）$g_m = 1\ \text{mS}$，$\dot{A}_u = -5$，$R_i = 1\ \text{M}\Omega$，$R_o = 5\ \text{k}\Omega$。

2.16 （1）$U_{GSQ} = V_{GG} = 3\ \text{V}$，$I_{DQ} = 1\ \text{mA}$，$U_{DSQ} = 5\ \text{V}$。（2）$g_m = 2\ \text{mS}$，$\dot{A}_u = -20$。

第 3 章

三、（1）$I_{E1} = I_{E2} = 0.15\ \text{mA}$。（2）减小 R_{c2}。$R_{c2} \approx 6.8\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u \approx -357$。

3.4 $\dot{A}_u \approx -30$，$R_i = 10\ \text{M}\Omega$，$R_o \approx 25\ \Omega$。

3.5 $I_{EQ} \approx 0.517\ \text{mA}$，$r_{be} \approx 5.18\ \text{k}\Omega$，$A_d \approx -98$，$R_i \approx 20.5\ \text{k}\Omega$。

3.6 $u_{Ic} = 15\ \text{mV}$，$u_{Id} = 10\ \text{mV}$，$A_d \approx -175$，$\Delta u_O \approx -1.75\ \text{V}$。

3.7 $A_d = -200$，$R_i = \infty$。

3.9 （1）$U_{om} \approx 7.78\ \text{V}$，$U_{imax} \approx 77.8\ \text{mV}$。

3.12 $I_{C1} = I_{C2} \approx I_R = 100\ \mu\text{A}$。

3.16 （3）$A_{ui} \approx \Delta u_O / \Delta i_{B3} = -\beta_3 R_c$。

第 4 章

二、（1）$\dot{A}_{usm} = \dfrac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dfrac{r_{b'e}}{r_{be}}(-g_m R_c) \approx -178$。（2）$C_\pi \approx 214\ \text{pF}$，$C'_\pi \approx 1\,602\ \text{pF}$。（3）$f_H \approx 175\ \text{kHz}$，$f_L \approx 14\ \text{Hz}$。（4）$20\lg|\dot{A}_{usm}| \approx 45\ \text{dB}$。

4.8 （1）$C_1 : C_2 = 5 : 1$。（2）$f_L \approx 10\ \text{Hz}$。

4.11 $\dot{A}_{um} = -50$，$20\lg|\dot{A}_{um}| \approx 34\ \text{dB}$，$f_L \approx 0.796\ \text{Hz}$，$C'_{gs} \approx 208\ \text{pF}$，$f_H \approx 383\ \text{Hz}$。

4.12 （2）$f_L \approx 50\ \text{Hz}$，$f_H \approx 64.3\ \text{kHz}$。

第 5 章

三、（2）$R_f = 190\ \text{k}\Omega$。

四、$20\lg|\dot{F}| < -40\ \text{dB}$，即 $|\dot{F}| < 10^{-2}$。

5.12 反馈系数 $20\lg|\dot{F}|$ 的上限值应为 $-60\ \text{dB}$，即 $\dot{F}$ 的上限值为 10^{-3}。

5.14 （2）$R_f = 18.5\ \text{k}\Omega$。

5.15 （1）电路一定会产生自激振荡。

第 6 章

三、图（a）：$u_{O1} = -R_f\left(\dfrac{u_{I1}}{R_1} + \dfrac{u_{I2}}{R_2}\right) + \left(1 + \dfrac{R_f}{R_1 /\!/ R_2}\right) \cdot \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot u_{I3}$，$u_O = -\dfrac{1}{RC}\int u_{O1}\,\text{d}t$

图（b）：$u_O = \sqrt{\dfrac{R_2 R_4}{k R_1 R_3} \cdot u_I}$

6.4 $R_i = 50\ \text{k}\Omega$，比例系数为 -104。

6.7 （a）$u_{Ic} = u_{I3}$；（b）$u_{Ic} = \dfrac{10}{11}u_{I2} + \dfrac{1}{11}u_{I3}$；（c）$u_{Ic} = \dfrac{8}{9}u_{I2}$；（d）$u_{Ic} = \dfrac{40}{41}u_{I3} + \dfrac{1}{41}u_{I4}$

6.8 $I_L = 0.6$ mA。

6.9 (1) $u_O = 10\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(u_{I2} - u_{I1})$ 或 $u_O = 10 \cdot \frac{R_w}{R_1} \cdot (u_{I2} - u_{I1})$。

6.11 当 $t = 5$ ms 时，$u_O = -2.5$ V；当 $t = 15$ ms 时，$u_O = 2.5$ V。

6.14 (2) 经 0.6 s 输出电压达到 6 V。

6.15 $u_O = -\int u_I \mathrm{d}t$。

6.16 (2) $t \approx 28.6$ ms。

6.22 $R \approx 160$ kΩ，$R_1 = R_2 = 4R \approx 640$ kΩ。

6.23 以 u_{O1} 为输出是高通滤波器，以 u_{O2} 为输出是带通滤波器，以 u_{O3} 为输出是低通滤波器。

第 7 章

五、(2) $u_O = \pm 8$ V，$\pm U_T = \pm 8$ V。(3) $u_O = -2\,000 u_{O1}(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$。

7.6 (2) 145 Hz ~ 1.6 kHz。

7.7 (2) $f_0 \approx 9.95$ Hz。

7.8 (1) 上“ - ”下“ + ”。

7.15 (2) $u_{O1} = -100 i_L$。

7.17 (1) $T \approx 3.3$ ms。(2) 脉冲宽度 $T_1 \approx 1.1$ ms。

7.20 (1) 占空比 $\delta = \frac{6 + u_I}{12}$。

7.23 (2) $f \approx \frac{u_I}{2U_T R_1 C} = 0.625 u_I$。

7.24 (4) $f \approx 1.1 u_I$。

第 8 章

二、(2) $P_{om} = 16$ W，$\eta \approx 69.8\%$。(3) R_5 至少应取 10.3 kΩ。

8.4 (1) $P_{om} = 24.5$ W，$\eta \approx 68.7\%$。(2) $P_{Tmax} \approx 6.4$ W。(3) $U_i \approx 9.9$ V。

8.5 (3) 增大 R_3。

8.7 (1) $P_{om} = 4$ W，$\eta \approx 69.8\%$。(2) $I_{Cmax} = 0.5$ A，$U_{CEmax} = 34$ V，$P_{Tmax} \approx 1.03$ W。

8.9 (1) $U_{om} \approx 8.65$ V。(2) $i_{Lmax} \approx 1.53$ A。(3) $P_{om} \approx 9.35$ W，$\eta \approx 64\%$。

8.10 $i_{Cmax} \approx 26$ A，$P_{Tmax} \approx 46$ W。

8.11 (1) $P_{om} \approx 10.6$ W。(3) $R_f \approx 49$ kΩ。

8.12 (2) $P_{om} \approx 5.06$ W，$\eta \approx 58.9\%$。(3) $I_{CM} > 1.5$ A，$U_{(BR)CEO} > 24$ V，$P_{CM} > 1.82$ W。

8.13 (2) $V_{CC} > 19.9$ V。

8.14 (3) $P_{om} \approx 5.06$ W，$\eta \approx 58.9\%$。

8.15 (1) $\dot{A}_u \approx 30.4$。(2) $P_{om} \approx 11.4$ W，$\eta \approx 70.7\%$。(3) $U_i \approx 314$ mV。

8.16 (2) $P_{om} \approx 21$ W，$\eta \approx 68\%$。(3) $U_i \approx 0.46$ V。

8.17 (3) $P_{om} \approx 21$ W，$\eta \approx 68\%$。

8.18 (1) OTL 电路应取 $V_{CC} = 20$ V，BTL 电路应取 $V_{CC} = 13$ V。

(2) $P_{om(OTL)} \approx 0.316$ W，$P_{om(OCL)} = 2.25$ W，$P_{om(BTL)} \approx 1.27$ W。

第 9 章

四、(2) 负载电流的范围为 12.5 ~ 32.5 mA。

五、(1) $U_{O\min}=1.25$ V。(2) $R_2=4.56$ kΩ。(3) 输入电压的取值范围为 31.1 ~ 37.5 V。

9.5 (1) $U_2\approx16.7$ V。(2) $I_F\geqslant55$ mA, $U_R>26$ V。

9.6 (1) 全波整流电路。

9.7 (1) $U_{O1}\approx31.5$ V, $U_{O2}\approx18$ V。(2) $U_R>99$ V, $U_R>57$ V。

9.8 (3) $U_{O1(AV)}=-U_{O2(AV)}\approx18$ V。(4) $U_{O1(AV)}=-U_{O2(AV)}\approx18$ V。

9.11 (1) 360 ~ 400 Ω。(2) $S_r\approx0.2$。

9.12 (1) $R_2=600$ Ω。(2) 250 Ω ~ ∞。

9.13 (1) $U_O=7.5\sim15$ V。(2) $I_{Emax}\approx140$ mA。(3) $P_{Tmax}\approx2.8$ W。

9.16 $I_{Lmax}\approx4.5$ A。

9.17 (1) $U_O\approx1.25\sim16.9$ V。(2) 20 ~ 41.3V。

9.19 (2) 图(a): $R_{Lmax}\approx148$ Ω。图(b): $R_{Lmax}=120$ Ω。

第 10 章

10.1 (1) $\dfrac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t}+\dfrac{R_3R_6R_8u_O}{R_2R_4R_7(R_5+R_6)C}-\dfrac{R_3}{R_1R_4C}u_I=0$。

10.3 (1) $u_O=-\dfrac{R_3}{R_2}\cdot\dfrac{R_2/\!/r_{ds}}{R_1+R_2/\!/r_{ds}}\cdot u_I$。(4) 调零。

10.4 $\dfrac{R_2/\!/r_{ds}}{R_1+R_2/\!/r_{ds}}$变化 0.5%。

10.6 (1) $f_0\approx400$ Hz。(2) $u_{O2}=(0.01\sim0.03)\cdot u_{O3}$。(3) $|\dot{A}_{u3}|=2\pi f_0R_fC_X$。

10.7 (1) 均约为 5.03。

10.8 (2) $U_{O1}=-U_{O2}=1.25\sim16.9$ V。

10.9 (1) 1.25 ~ 16.9 V; (2) 22.1 ~ 37.5 V; (3) $U_2\approx27$ V。

10.10 (1) 滤波。(2) 保护 W117。(3) 增大负载电流。

参 考 文 献

1. Donald A. Neamen. Microelectronics: circuit analysis and design[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2007.

2. Adel S. Sedra, Keneth C. Smith. Microelectronic Circuits[M]. 5th ed. Oxford University Press. Inc, 2004.

3. Thomas L. Floyd. Fundamentals of Analog Circuits[M]. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 2002.

4. Muhammad H. Rashid. Microelectronic Circuits: Analysis and Design[M]. 2nd ed. Cengage Learning, Inc. 2009.

5. Sergio Franco. Design With Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits[M]. New York: McGraw-Hill Company. 2002.

6. Robert T. Paynter. Introductory Electronic Devices and Circuits[M]. 7th ed. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 2005.

7. Stephen L. Herman. Electronics for Electricians[M]. 5th ed. Delmar Cengage Learning. 2006.

8. Theodore F. Bogart Jr, Jeffrey S. Bersley, Guillermo Rico. *Electronic Devices and Circuits*[M]. 6th ed. 电子器件与电路(第六版)中译本. 北京:清华大学出版社. 2006.

9. 华中科技大学电子技术课程编,康华光主编. 电子技术基础(模拟部分)[M]. 5 版. 北京:高等教育出版社,2006.

10. 西安交通大学电子学教研组编,沈尚贤主编. 电子技术导论[M]. 北京:高等教育出版社,1985.

11. 谢嘉奎主编. 电子线路[M]. 5 版. 北京:高等教育出版社,2010.

12. 浙江大学电工电子基础教学中心电子技术课程组编,郑家龙,陈隆道,蔡忠法主编. 集成电子技术基础教程[M]. 2 版. 北京:高等教育出版社,2008.

13. 吴运昌. 模拟集成电路原理与应用[M]. 广州:华南理工大学出版社,2004.

14. 朱正涌. 半导体集成电路[M]. 2 版. 北京:清华大学出版社,2009.

15. 冯民昌. 模拟集成电路系统[M]. 2 版. 北京:中国铁道出版社,1998.

16. 童诗白,何金茂主编. 电子技术基础试题汇编(模拟部分)[M]. 北京:高等教育出版社,1992.

17. 谢沅清,解月珍. 电子电路基础[M]. 北京:人民邮电出版社,1999.

18. 汪惠,王志华. 电子电路的计算机辅助分析与设计方法[M]. 北京:清华大学出版社,1996.

19. C. Toumazou F. J. Lidgey & D. G. Haigh. 模拟集成电路设计——电流模法[M]. 姚玉洁,冯军,尹洪,等译. 北京:高等教育出版社,1996.

20. 董在望主编. 通信电路原理[M]. 2 版. 北京:高等教育出版社,2002.

索　引

B

半导体　semiconductors　8
　本征～　intrinsic～　8
　掺杂　doping　10
　共价键　covalent bond　8
　空穴　hole　9
　N 型～　N type～　10
　P 型～　P type～　10
　束缚电子　bonded electron　8
　自由电子　free electron　8
半导体二极管　semiconductors diodes　15
　点接触型～　point contact type～　15
　等效电路　equivalent circuit　17
　电流方程　current equation　13
　伏安特性　Volt Ampere characteristics　13
　发光～　light－emitting～　21
　光电二极管　photodiode　22
　理想模型　ideal model　18
　面接触型～　junction type～　15
　小信号模型　small signal model　19
　折线化模型　piecewise model　18
本征半导体　intrinsic semiconductor　8
　空穴　hole　9
　载流子　carrier　9
　自由电子　free electron　9
波形转换电路　waveform converter　375
波形发生电路　waveform generator　340
　方波发生器　square wave generator　370
　函数发生器　function generator　379
　锯齿波发生电路　sawtooth wave generator　374
　矩形波发生电路　rectangular ware generator　369
　三角波发生电路　triangular wave generator　372
　正弦波振荡电路　sinusoidal oscillator　340

C

差分放大电路　differential amplifier　134
　差分放大电路的分析　Analysis of differential amplifiers　134
　差模信号　difference－mode signal　135
　参数　parameter　137～140
　　差模放大倍数　differential gain　138
　　共模放大倍数　common－mode gain　137
　　共模抑制比　common－mode rejection ratio　138
　　输出电阻　output resistance　138
　　输入电阻　input resistance　138
　长尾电路　long tailed pair　135
　场效应管～　field effect transistor～　143
　对称条件　condition of symmetry　134
　共模信号　common－mode signal　135
　恒流源　constant current source　142
　零点漂移　zero drift　133
　静态工作点　Quiescent point　136
　有源负载　active load　150
串联型稳压电路　series voltage regulator　451
　保护电路　protecting circuit　457
　　安全区保护　safety operating area protection　457
　　过流保护　current overload protec-

tion 457
过热保护 thermal overload protection 457
基准源 reference 455
能隙基准源 band - gap reference 456
齐纳基准源 Zener reference 455
CMOS 电路 CMOS circuit 153
场效应管 field effect transistor (FET) 33
衬底 substrate 37
沟道 channel 34
恒流区 constant current region 35
夹断电压 pinch off voltage 36
结型 ~ junction type ~ 33
金属 - 氧化物 - 半导体场效应管 Metal - Oxide - Semiconductor field effect transistor 37
绝缘栅型 ~ insulated gate type ~ 37
开启电压(值) threshold voltage 38
可变电阻区 variable resistance region 36
MOS 型 ~ MOS type ~ 37
耗尽型 depletion type 37
增强型 enhancement 37
漏极 drain 34
栅极 gate 34
源极 source 34
输出特性(共源) output characteristics 36 39
转移特性 transfer characteristics 36 39

D

多发射极晶体管 multiple emitter transistor 46
电荷放大器 charge amplifier 324
多集电极晶体管 multiple collector transistor 46
电路仿真 circuit simulation 6
电流反馈集成运放 current feedback operational amplifier 261
电流模 current mode 262
电流源 current source 144
比例 ~ scaling current source 145
多路 ~ multiple current source 147
镜像 ~ current mirror 144
微 ~ small value current source 146
威尔逊电流源 Wilson current source 147
单片集成稳压器 monolithic integrated regulator 460
低频功率放大电路 low frequency power amplifier 489
电容 capacitor
旁路 ~ by - pass ~ 86
极间 ~ interelectrode ~ 190
扩散 ~ diffusion ~ 14
滤波 ~ filtering ~ 440
耦合 ~ coupling ~ 66
势垒 ~ barrier ~ 14
电容滤波 capacitance filter 440
脉动系数 ripple factor 442
电压比较电路 voltage comparators 358
窗口比较器 window comparator 359
过零比较器 zero - crossing comparator 360
集成电压比较器 integrated voltage comparator 366
简单比较器 simple comparator 361
三态比较器 three state comparator 359
限幅 clipping 360
阈值电压 threshold voltage 358
滞回比较器 regenerative comparator 358
电压反馈集成运放 voltage feedback operational amplifier 261

电子设计自动化 electronic design automation 6

E

EM 模型 Ebers – Moll model 75 502
Electronics Workbench EDA 6

F

伏安特性 volt Ampere characteristics 13
放大电路 amplifier 25
变压器耦合 ~ transformer coupling ~ 126
单级放大电路 single – stage amplifier 63
共发射极 common – emitter(CE) 63
共漏极 common – drain(CD) 99
共集电极 Common – collector(CC) 89
共基极 Common – base(CB) 92
共源极 common – source(CS) 94
组成原则 principles of getting amplification 65
多级放大电路 multistage amplifier 123
负载线 load line 70
直流 ~ direct load line 73
交流 ~ alternating load line 73
共射 – 共基放大电路 CE – CB amplifier 105
共集 – 共基放大电路 CC – CB amplifier 105
工作点稳定 operating point stabilization 83
光电耦合器 photocoupler 127
静态工作点 Quiescent point 63
射极输出器 emitter follower 90
选频 ~ frequency selective ~ 348
直接耦合 ~ direct coupled ~ 66
阻容耦合 ~ RC coupling ~ 66
放大电路的性能 characteristics of amplifiers 58
放大倍数 amplification 58
共模抑制比 common – mode rejection ratio 138
频率特性(频率响应) frequency characteristic(frequency response) 61 186
波特图 Bode plot 189
幅频特性 amplitude frequency characteristic 186
上限截止频率 upper cut – off frequency 61 189
相频特性 phase frequency characteristic 187
下限截止频率 lower cut – off frequency 61 188
失真系数 distortion factor 62
输出电阻 output resistance 60
输入电阻 input resistance 60
瞬态响应 transient response 207
通频带 bandwidth 61 198
效率 efficiency 62
信噪比 signal – noise ratio 362
最大输出幅值 maximum output amplitude 62
最大输出功率 maximum output power 62 404
放大电路的分析 analysis of amplifiers 63
等效电路 equivalent circuit 75
h 参数模型 h – parameter model 76
混合“π”模型 hybrid – π model 190
直流模型 DC model 76
交流通路 alternating current path 68
图解法 graphical method 70

直流通路 direct current path 68
负反馈放大电路的自激振荡 self excited oscillation of feedback amplifiers 249
校正措施 compensation method 252
超前校正 phase lead compensation 255
滞后校正 phase lag compensation 252
稳定判据 stability criterion 251
稳定裕度 stability margin 252
幅值裕度 gain margin 252
相位裕度 phase margin 252
复合管 Darlington connection 100
反馈放大电路 feedback amplifiers 220
闭环 closed - loop 230
闭环增益 closed - loop gain 230
负反馈 negative feedback 221
反馈概念 the feedback concept 220
反馈深度 return difference (desensitivity) 232
反馈通路 feedback path 221
反馈信号 feedback signal 221
反馈系数 reverse transmission factor (feedback Factor) 230
环路增益 loop gain 230
开环 open - loop 230
开环增益 open - loop gain 230
深度负反馈电路 with strong negative feedback 232
正反馈 positive feedback 221
自举电路 bootstrapping circuit 261
反馈极性判断 feedback polarity examination 222
反馈组态 feedback configuration 224
电流并联 current - parallel 226
电流串联 current - series 226
电压并联 voltage - parallel 226
电压串联 voltage - series 226
反向饱和电流(I_S) reverse saturation current 13

G

光电池 photocell 22
光电二极管 photodiode 22
光电三极管 phototransistor 32
隔离放大器 isolated amplifier 325
功率放大电路 power amplifiers 404
丙类～ class C ～ 408
BTL～ balanced transformerless ～ 409
变压器耦合～ transformer coupled ～ 406
互补电路 complementary pair 151 408
集成功放 integrated circuit power amplifier 418
甲类放大 class A amplification 408
甲乙类放大 class AB amplification 408
交越失真 cross over distortion 152
OCL～ output capacitorless ～ 408
OTL～ output transformerless ～ 408
热阻 thermal resistance 416
输出功率 output power 411
散热 heat dissipation 416
推挽～ push - pull ～ 407
U_{BE}倍增电路 U_{BE} multiplier 152
效率 efficiency 411
乙类放大 class B amplification 408
准互补电路 quasi complementary (emitter follower) 153
干扰 interference 326

J

集成电压比较器 integrated voltage comparator 366
集成模拟乘法器 integrated analog multiplier 296
变跨导 variable transconductance multi-

plier 297
四象限乘法器 four - quadrant multiplier 297
集成运算放大电路 integrated operational amplifier circuit 123
保护电路 protecting circuit 170
反相输入端 inverting input terminal 131
集成电路特点 features of integrated circuits 130
开环增益 open - loop gain 162
理想运放 ideal operational amplifier 238
频率响应 frequency response 163
失调电流 offset current 162
失调电压 offset voltage 162
同相输入端 noninverting input terminal 131
通用型 popular type 157
转换速率 slew rate(SR) 163
专用型 special type 166
截止频率 -3 db frequency 163
精密整流电路 precision rectifier 382
半波 half wave 382
全波 full wave 383
晶体管(双极型管) Bipolar Junction Transistors 24
饱和区 saturation region 28
参数 parameter 28
电流放大系数 current amplification factor 26
共基(α,$\bar{\alpha}$) common base 27
共射(β,$\bar{\beta}$) common emitter 26
频率响应 frequency response 192
等效电路(模型) equivalent circuit (model) 75
EM(模型) Ebers - Moll model 75 504
h 参数模型 h - parameter model 76
混合"π"模型 hybrid - π model 190
直流模型 DC model 76
放大区 active region 28
放大作用 amplification effect 25
击穿电压 breakdown voltage 13
结构 construction 24
发射极 emitter 24
发射结 emitter junction 24
发射区 emitter region 24
集电极 collector 24
集电结 collector junction 24
集电区 collector region 24
基极 base 24
基区 base region 24
基区体电阻 base - apreading resistance($r_{bb'}$) 79
截止频率(共射) -3 db frequency (CE) 193
截止区 cut - off region 28
输出特性(共射) output characteristics (CE) 28
输入特性(共射) input characteristics (CE) 27
特征频率(f_T) transition frequency 29
温度影响 temperature effect 30
计算机辅助设计 computer aided design (CAD) 6
晶片 wafer 355

K

开关型直流电源 switching mode direct power supply 468
并联型 parallel type 472
串联型 serial type 469
脉宽调制 pulse - width modulation (PWM) 471

占空比 duty ratio 470

L

滤波电路 filters 303
贝赛尔～ Bessel filter 312
巴特沃斯～ Butterworth filter 312
过渡带 transition band 305
开关电容～ swiching capacity filter 317
～的种类 types of filter 304
低通～ low - pass filter(LPF) 304
带通～ band - pass filter (BPF) 304
带阻～ band - elimination filter (BEF) 304
高通～ high - pass filter (HPF) 304
全通～ all - pass filter (APF) 316
切比雪夫～ Chebyshev filter 312
Q 值 quality factor 310
通带 pass - band 304
通带电压放电倍数 pass - band voltage gain 305
通带截止频率 cut - off frequency of pass - band 305
特征频率 characteristic frequency 308
无限增益多路反馈～ (LPF) infinite gain multiple Feedback filter (LPF) 311
压控电压源～ voltage - controlled voltage - source filter 309
中心频率 center frequency 314
状态变量～ state variable filter 318
阻带 stop - band 304

M

密勒效应 Miller effect 254

N

内阻 internal resistance 59
N 型半导体 N type Semiconductors 10
多数载流子 majority carrier 10
施主原子 donor atom 10
少数载流子 minority carrier 10
杂质 Impurity 10

O

耦合 coupling 66
变压器耦合 transformer coupled 126
直接耦合 direct coupled 66
阻容耦合 resistor - capacitor coupled 66
光电耦合器 photocoupler 127

P

屏蔽 screen 326
PN 结 PN junction 11
电容效应 capacitance effect 14
势垒电容 barrier capacitance 14
扩散电容 diffusion capacitance 14
伏安特性 Volt Ampere characteristics 13
反向饱和电流(I_S) reverse saturation current 13
耗尽层 depletion 12
击穿电压 breakdown voltage 13
结电容 junction capacitance 14
扩散 diffusion 11
PN 结方程 equation of PN junction 13
电流方程 current equation 13
漂移 drift 12
齐纳击穿 Zener breakdown 13
温度电压当量(U_T) voltage - equivalent of temperature 13
P 型半导体 P type Semiconductors 10

多数载流子 majority carrier 10
受主原子 acceptor atom 10
少数载流子 minority carrier 10
杂质 Impurity 10

R

热敏电阻 thermistor 88

S

双列直插式封装 dualin - line package 168
散热 heat dissipation 405

V

VMOS 管 V - gate MOS field effect transistor 40

W

无限增益多路反馈 infinite gain multiple Feedback 311
稳压管稳压电路 Zener voltage regulator 446
稳压系数 coefficient of voltage stabilization 447
稳压管 Zener diode 20
参数 parameters 20
等效电路 equivalent circuit 20
符号 symbol 20
特性 characteristics 20

X

相对误差 relative error 293
信号转换电路 signal transfer circuit 381
电压/电流转换电路 voltage - current converter 381
电流/电压转换电路 current - voltage converter 381
精密整流电路 precision rectifier 382
电压/频率转换电路 voltage - frequency converter 384

Y

压控振荡器 voltage controlled oscillator 384
运算电路 operational circuits 276
比例～ scaling circuit 277
差分输入 differential input 284
反相输入 inverting input 277
同相输入 noninverting input 278
T 形反馈网络 with T type feedback network 278
乘法～ multiplication circuit 292
乘方～ mathematical power circuit 300
除法～ divide circuit 292
对数～ logarithmic circuit 289
电压跟随器 voltage follower 279
积分～ integration circuit 285
求和～ summing circuit 281
微分～ differential circuit 286
虚短 virtual short circuit 276
虚断 virtual open circuit 276
虚地 virtual ground 277
指数～ exponential circuit 291
仪用放大器 instrumentation amplifier 321
有源负载 active load 149
有源元件 active component 59

Z

整流电路 rectifier 433
半波整流 half wave rectifier 433
倍压整流 voltage doubler 443
脉动系数 ripple factor 434
桥式整流 bridge rectifier 436
噪声 noise 326
热噪声 thermal noise 326
信噪比 signal - to - noise ratio 326
散粒噪声 shot noise 326
1/f 噪声 1/f noise (fizker noise) 326
噪声系数 noise factor 326

正弦波振荡电路 sinusoidal oscillator 340
变压器反馈式 transformer feedback 348
电感反馈式(电感三点式) hartley feedback 351
电容反馈式(电容三点式) Colpitts feedback 352
RC 桥式(文氏桥)振荡器 Wien bridge oscillator 342
石英晶体～ crystal oscillator 355
并联式 parallel type 357
串联型 series type 357
选频网络 frequency – selective network 342
RC 串并联网络 Wien bridge network 342
LC 并联网络 *LC* network 347
石英晶体 quartz crystal 356
品质因数 quality factor 347
振荡条件 criterion of oscillation 341
幅值 amplitude 341
相位 phase 341
自激振荡 self excited oscillation 249
周期 period 370

清华大学 985 名优教材立项资助

模拟电子技术基础（第五版）

模拟电子技术基础（第五版）电子教案

模拟电子技术基础（第五版）学习辅导与习题解答

数字电子技术基础（第六版）

数字电子技术基础（第六版）电子教案

数字电子技术基础（第六版）学习辅导与习题解答

第一版获国家教委优秀教材一等奖
第二版获国家级优秀教材奖
第三版被评为普通高等教育“九五”国家教委重点教材，获国家级教学成果二等奖
第四版被评为“十五”普通高等教育本科国家级规划教材，获北京高等教育经典教材和北京高等教育精品教材称号

ISBN 978-7-04-042505-5



定价 56.00 元